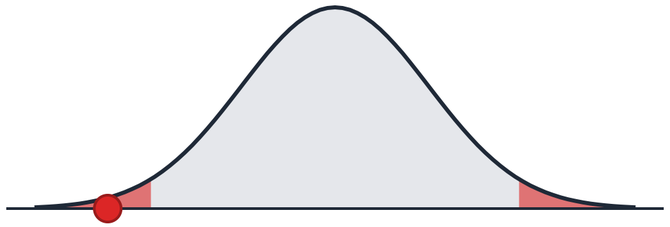
Statistiques probabilistes 2

Tests d'hypothèses

Toujours pas un cours



Tutorat PASS · UE4 Biostatistiques - Esteban Mora

Je lance une pièce 10 fois. Est-ce qu'elle est truquée ?



Je lance une pièce 10 fois. Est-ce qu'elle est truquée ?



6 piles sur 10

Tout le monde dit non, c'est normal.

→ On ne peut rien conclure.

Je lance une pièce 10 fois. Est-ce qu'elle est truquée ?

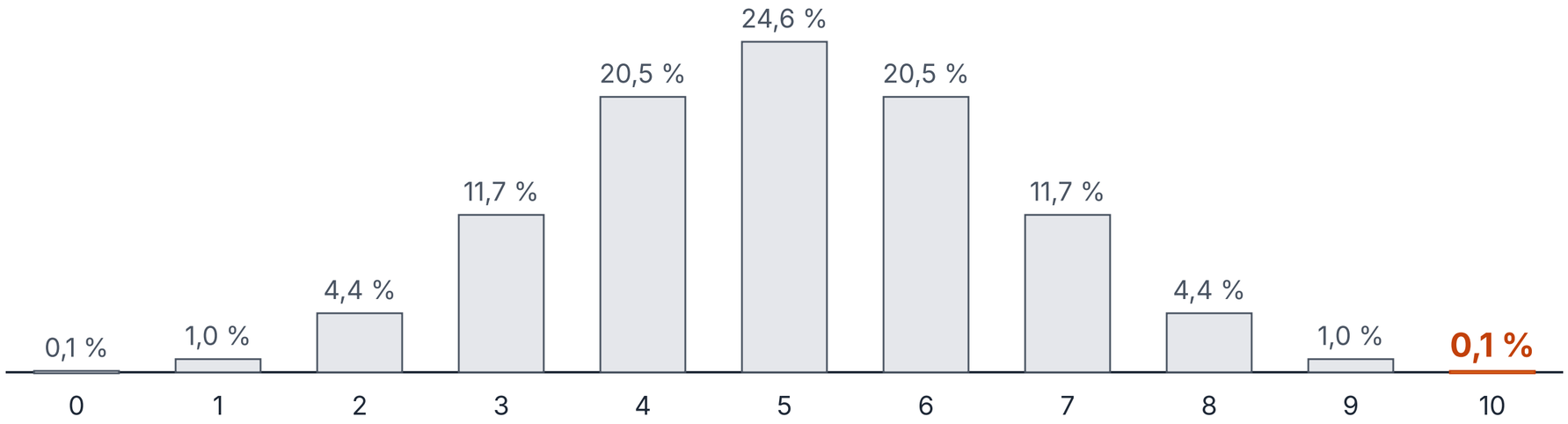
P P P P P P P P P P

10 piles sur 10

Tout le monde dit oui. Pourquoi ?

Si la pièce était normale, ça n'arriverait qu'**une fois sur 1 000** (1 sur 1 024).

→ On rejette l'idée « la pièce est normale ».



Si la pièce est normale : probabilité d'obtenir *k* piles sur 10 lancers

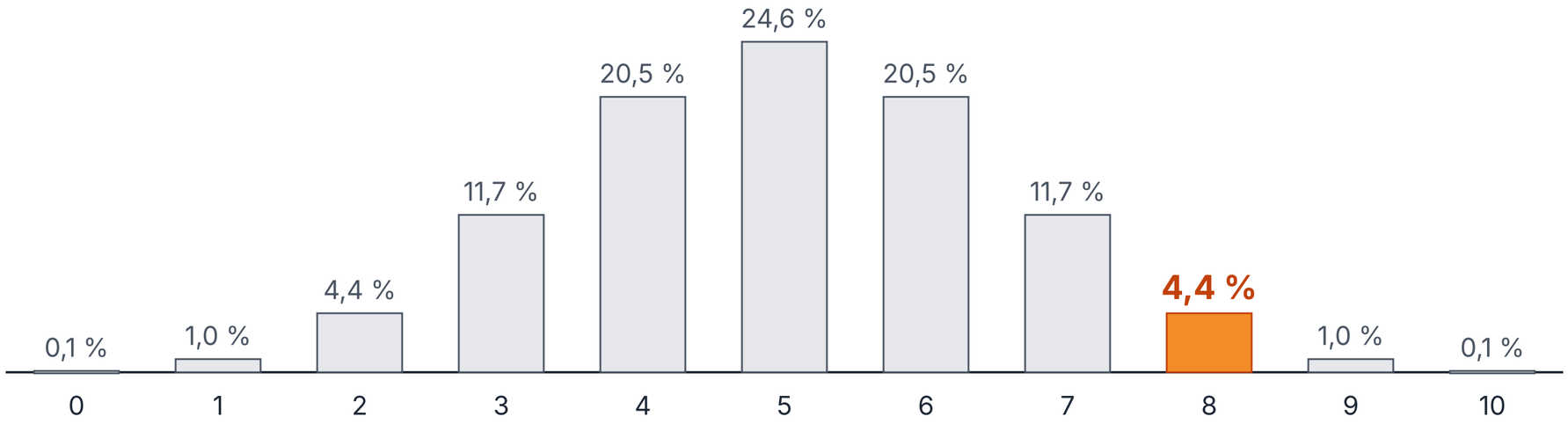
Je lance une pièce 10 fois. Est-ce qu'elle est truquée ?

P P F P P P P F P P

8 piles sur 10

La salle hésite : avec une pièce normale, 8 piles arrive environ 4 fois sur 100.

→ Où mettre la limite ? C'est le choix de α.



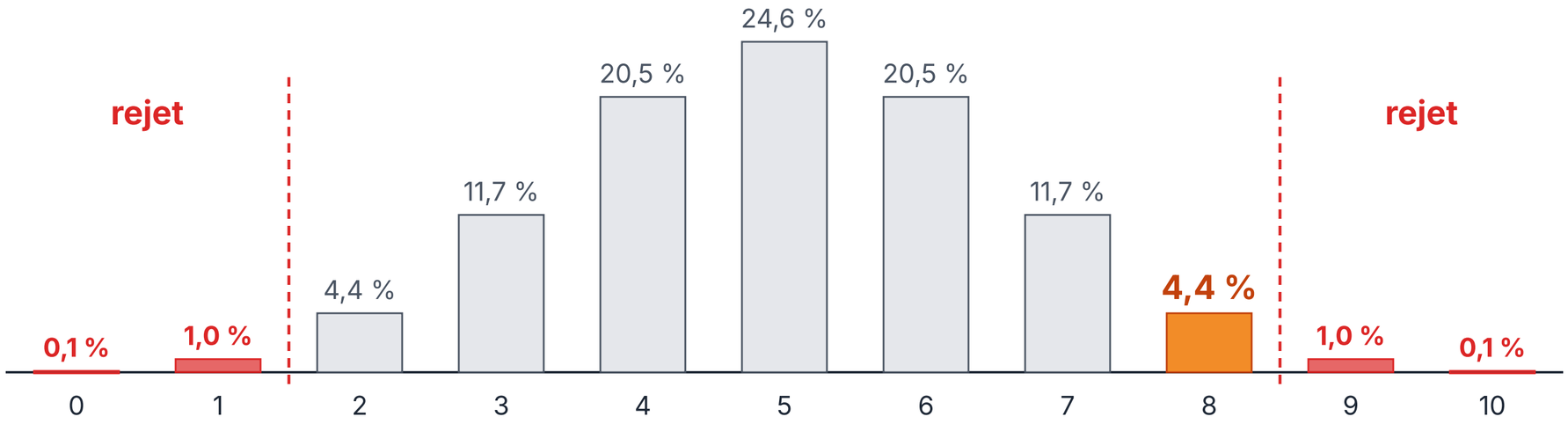
Si la pièce est normale : probabilité d'obtenir *k* piles sur 10 lancers

Je lance une pièce 10 fois. Est-ce qu'elle est truquée ?

P P F P P P P F P P

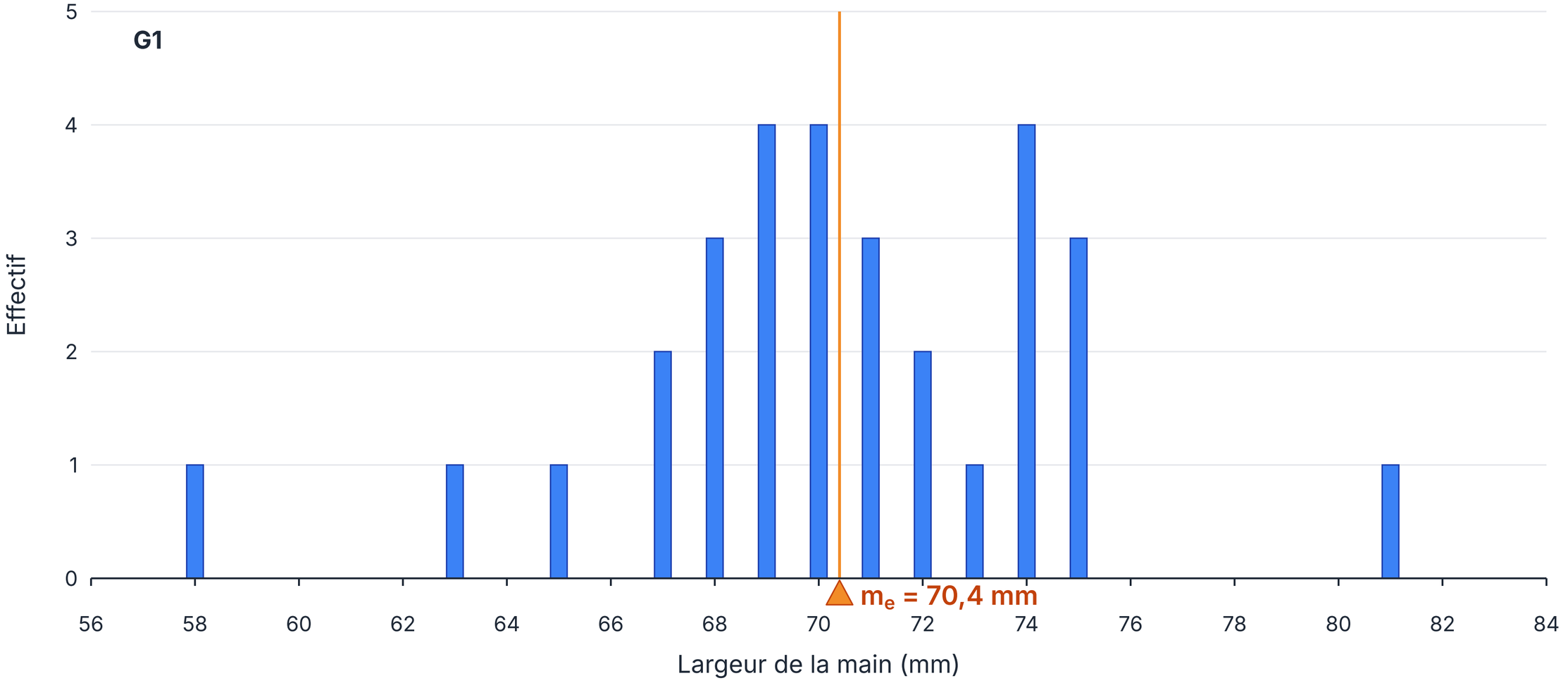
8 piles sur 10

α = 5 % : on rejette pour 0, 1, 9 ou 10 piles (2,1 % des cas avec une pièce normale).
8 piles n'y est pas : on ne peut rien conclure. Avec α = 20 %, on aurait rejeté.
On choisit α avant de lancer la pièce.

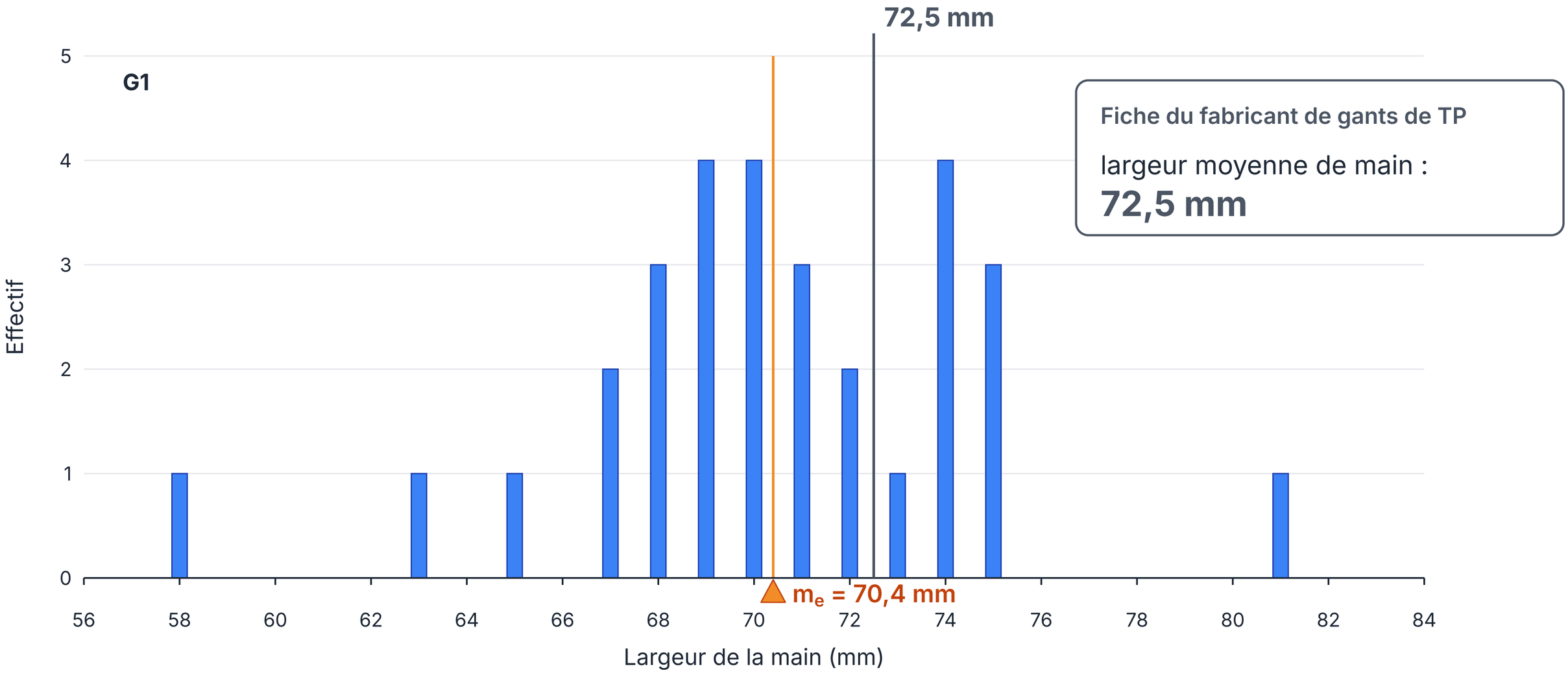


Si la pièce est normale : probabilité d'obtenir k piles sur 10 lancers

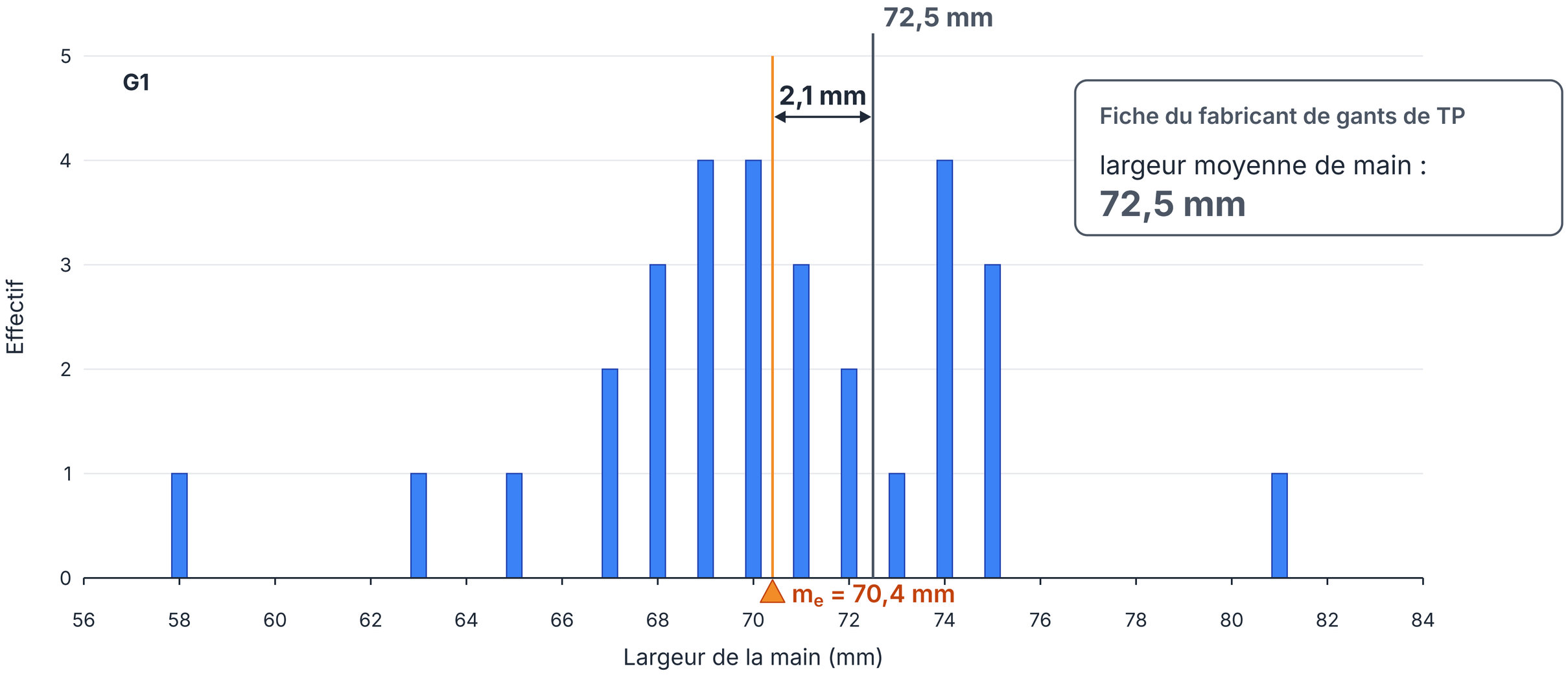
Notre échantillon : G1 du cours 1 (*N* = 30)



Notre échantillon : G1 du cours 1 (*N* = 30)



Notre échantillon : G1 du cours 1 (N = 30)



Hasard de l'échantillonnage, ou le fabricant se trompe ?

Deux hypothèses

H_0 · hypothèse nulle

« m_e est conforme à μ = 72,5 mm »

Le fabricant a raison : les 2,1 mm d'écart viennent du hasard de l'échantillonnage.

Souvent, H_0 dit que « rien ne se passe » : la pièce est normale, les données collent aux anciennes.

On la **suppose vraie** pendant tout le test.

une seule

Deux hypothèses

H_0 · hypothèse nulle

« m_e est conforme à μ = 72,5 mm »

Le fabricant a raison : les 2,1 mm d'écart viennent du hasard de l'échantillonnage.

Souvent, H_0 dit que « rien ne se passe » : la pièce est normale, les données collent aux anciennes.

On la **suppose vraie** pendant tout le test.

une seule

H_1 · hypothèse alternative

$\mu \neq 72{,}5$ mm
les mains sont différentes



$\mu < 72{,}5$ mm
les mains sont plus petites



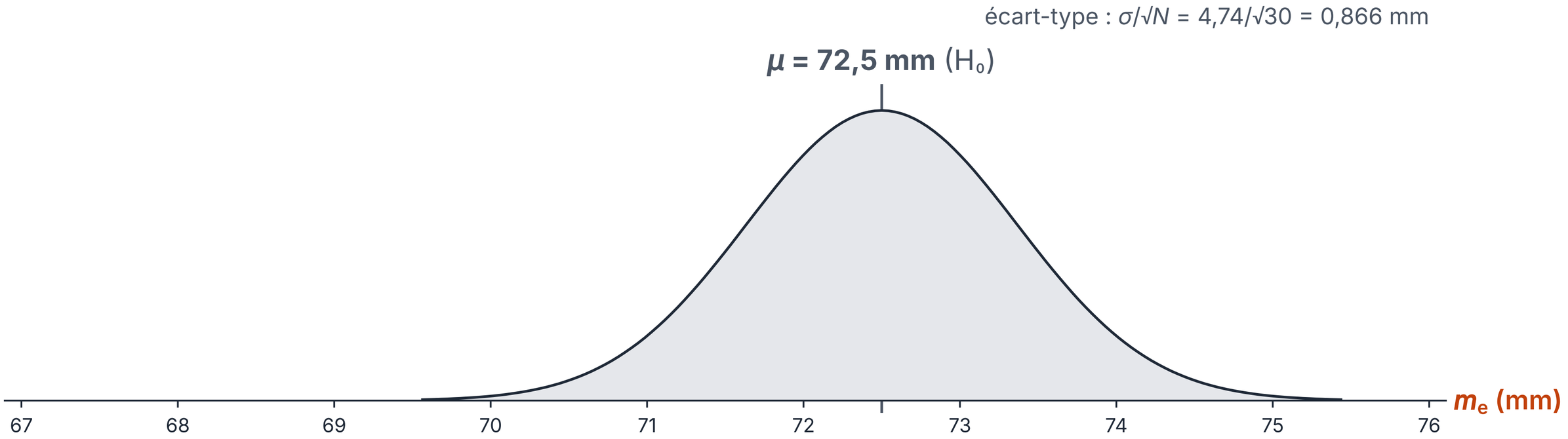
$\mu > 72{,}5$ mm
les mains sont plus grandes



une ou plusieurs

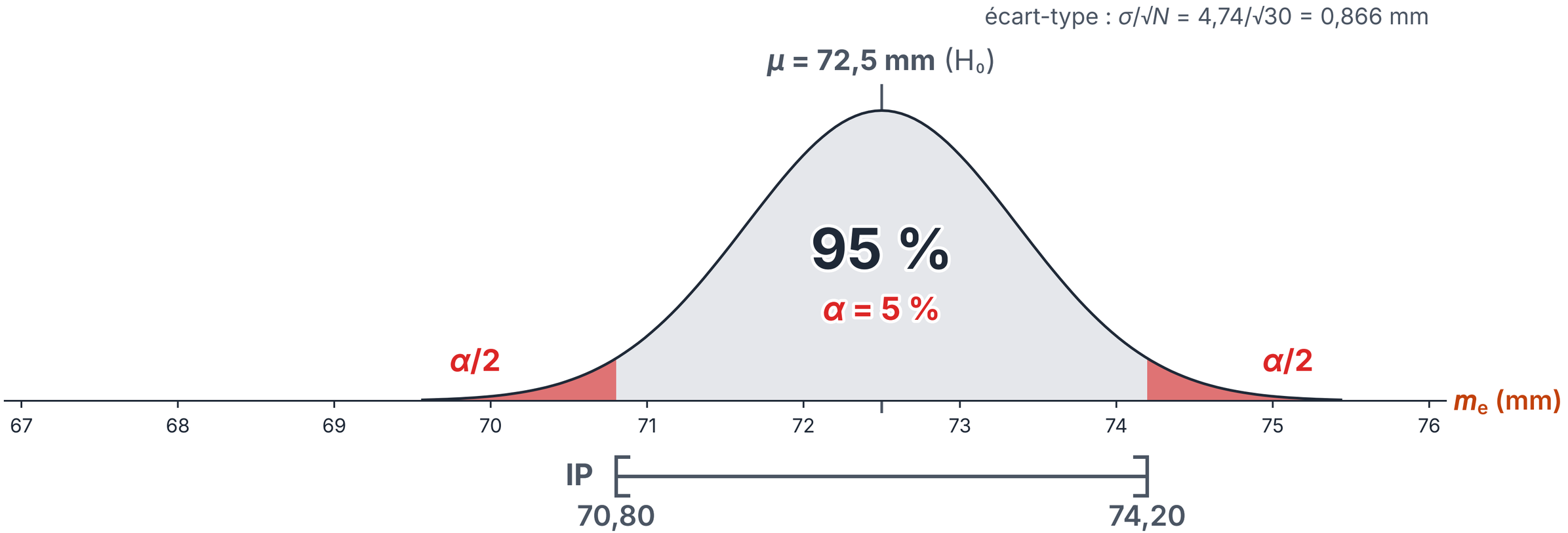
On suppose H_0 vraie

Si H_0 est vraie, les m_e des échantillons de 30 se répartissent autour de **72,5 mm**.



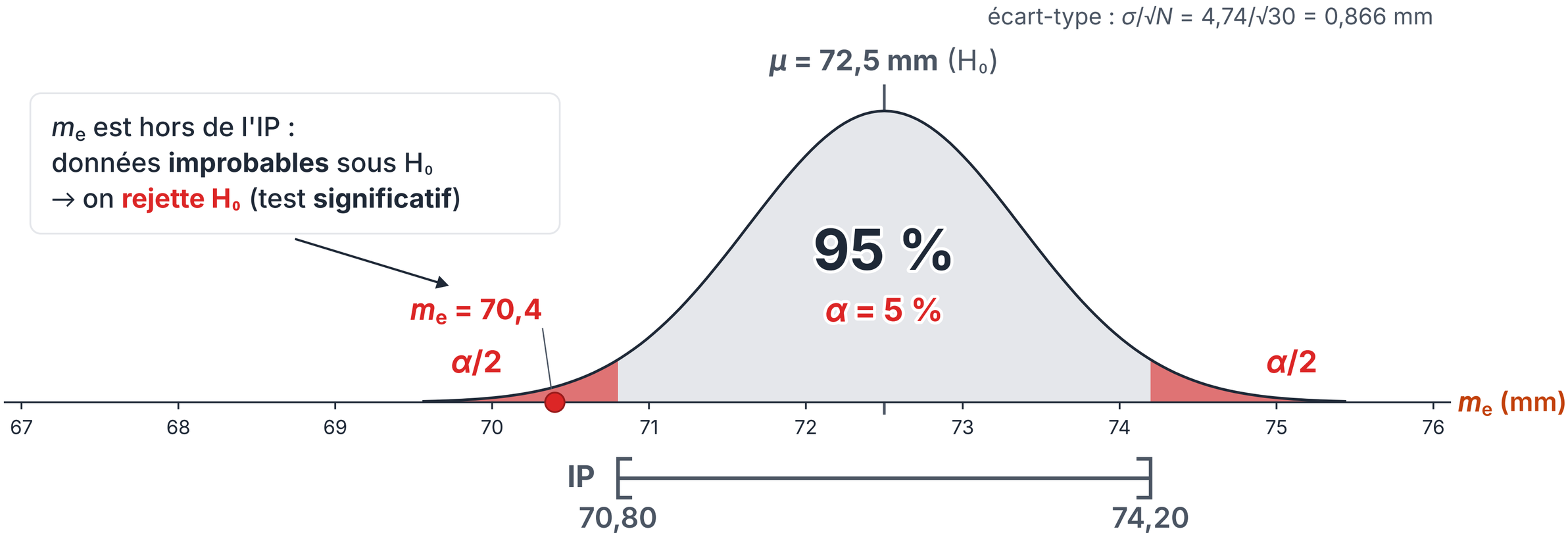
On suppose H_0 vraie

On fixe α = 5 % : l'intervalle de pari (**IP**) contient 95 % des m_e.



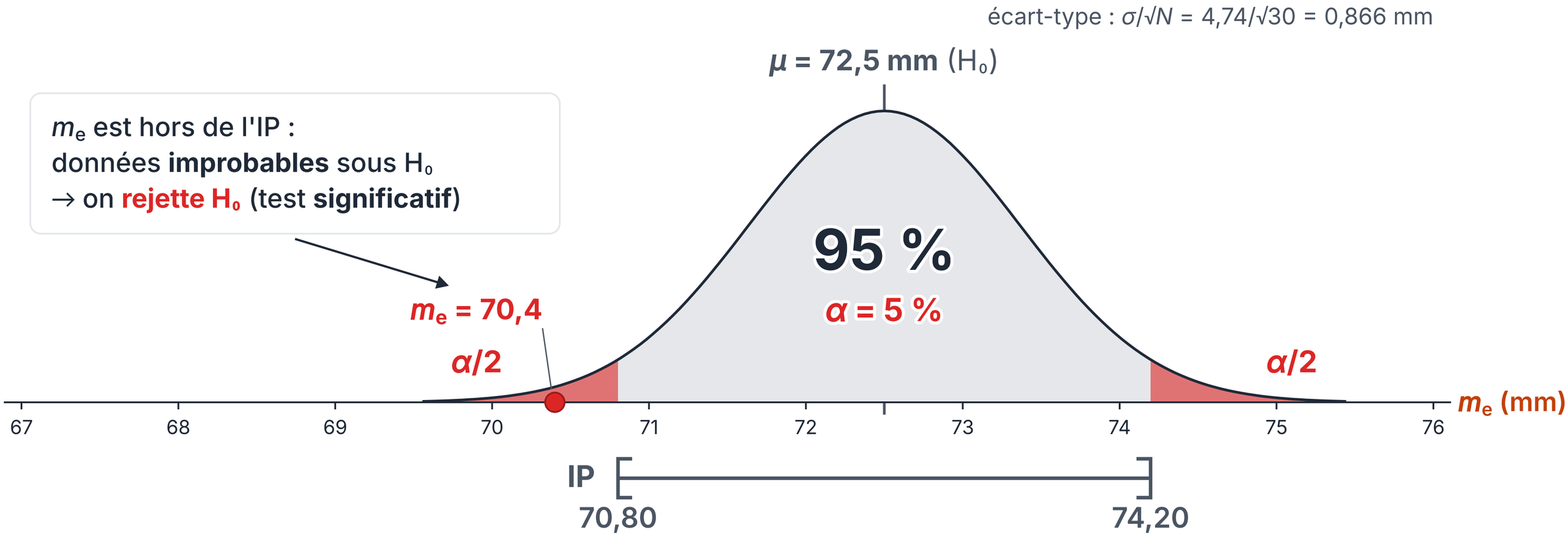
On suppose H_0 vraie

On fixe α = 5 % : l'intervalle de pari (**IP**) contient 95 % des m_e.



On suppose H_0 vraie

On fixe α = 5 % : l'intervalle de pari (**IP**) contient 95 % des m_e.

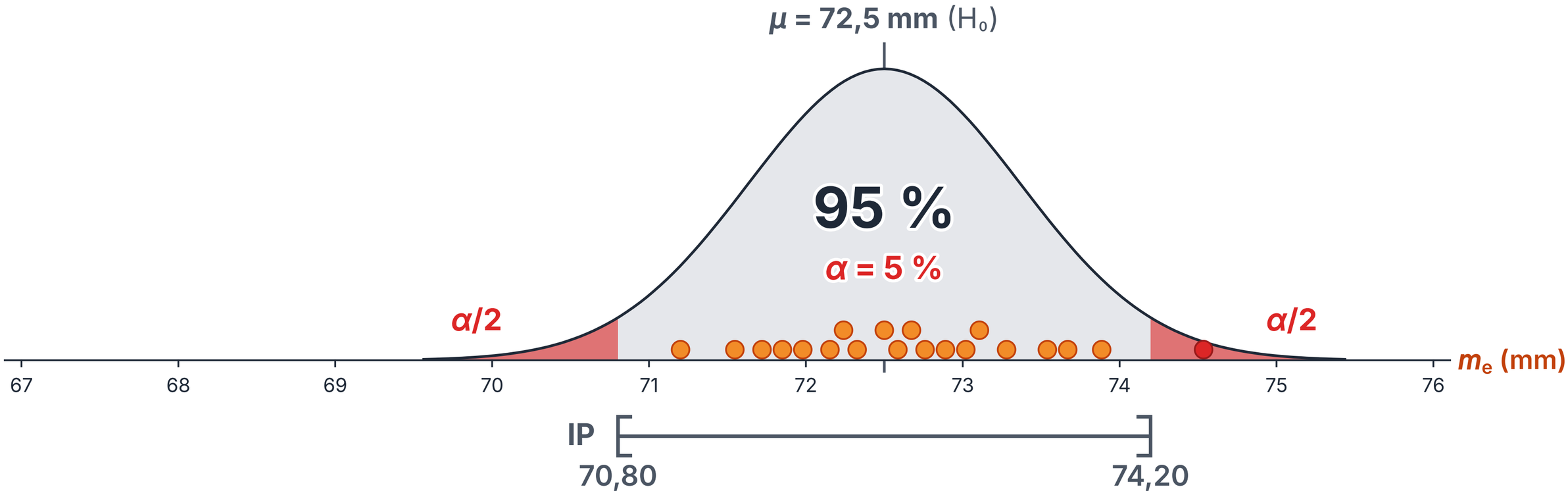


m_e **dans** l'IP : données probables sous H_0
→ on **accepte** H_0, faute d'argument pour la rejeter

m_e **hors** de l'IP : données improbables sous H_0
→ on **rejette** H_0 : une alternative H_1 est réalisée

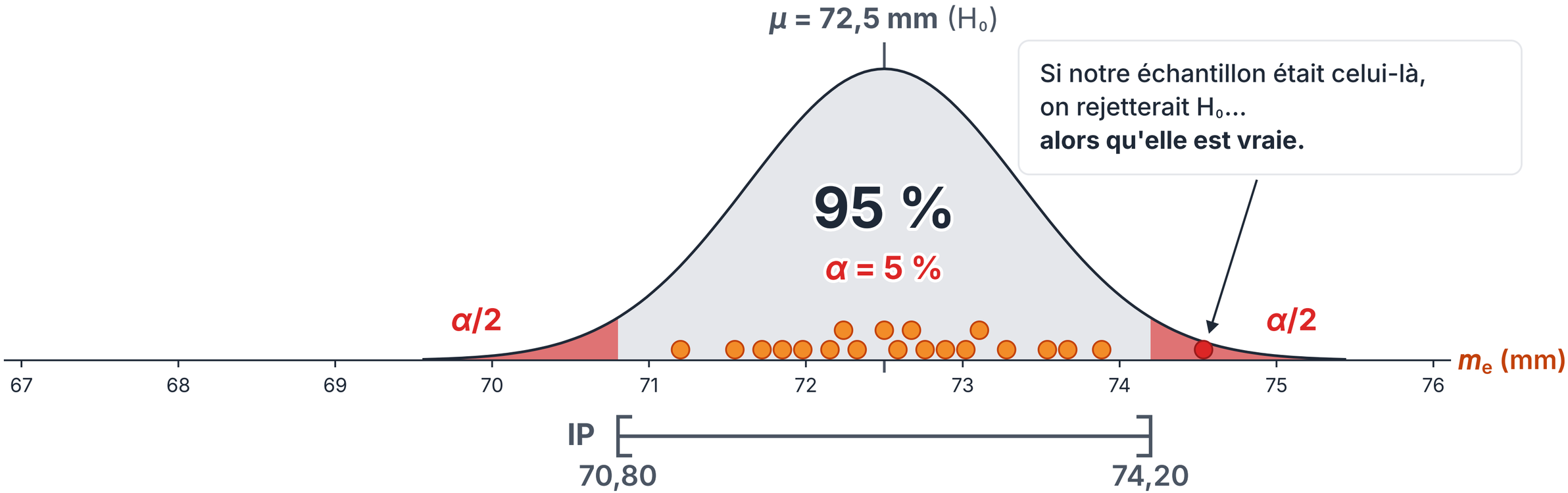
Et si H_0 était vraie quand même ?

Sous H_0, tirons 20 échantillons de 30 : 19 m_e tombent dans l'IP, 1 tombe dans une queue.



Et si H_0 était vraie quand même ?

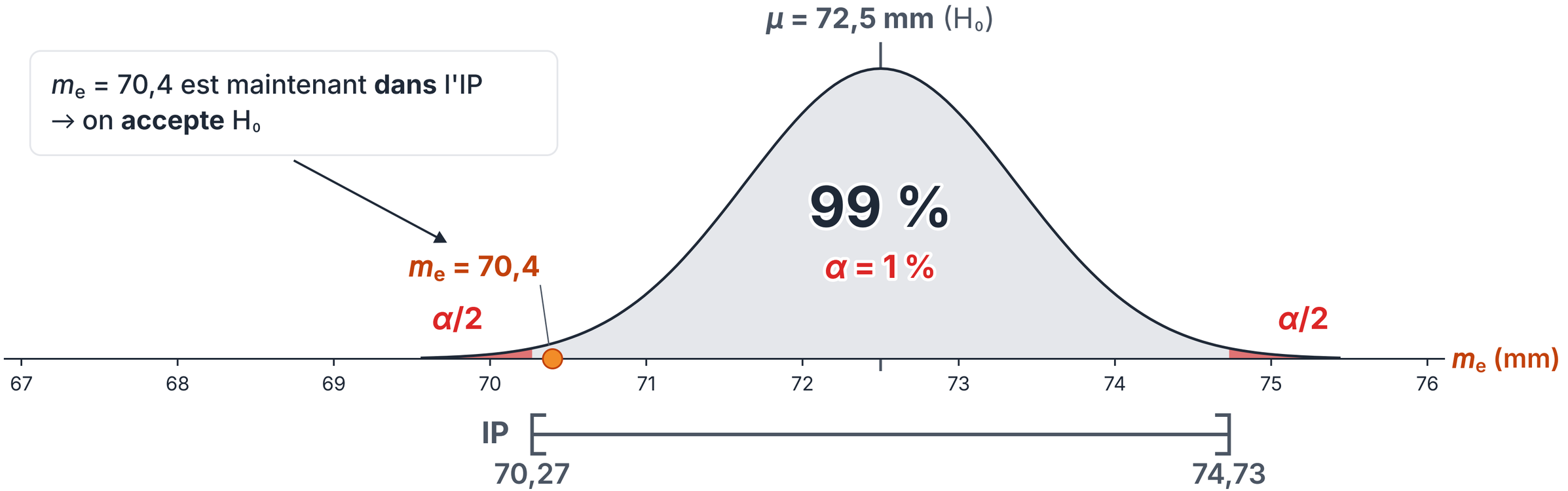
Sous H_0, tirons 20 échantillons de 30 : 19 m_e tombent dans l'IP, 1 tombe dans une queue.



Rejeter H_0 alors qu'elle est vraie : c'est le **risque α** (risque de **1re espèce**).
On le fixe **avant** le test ; ici, 1 échantillon sur 20 (5 %) nous tromperait.

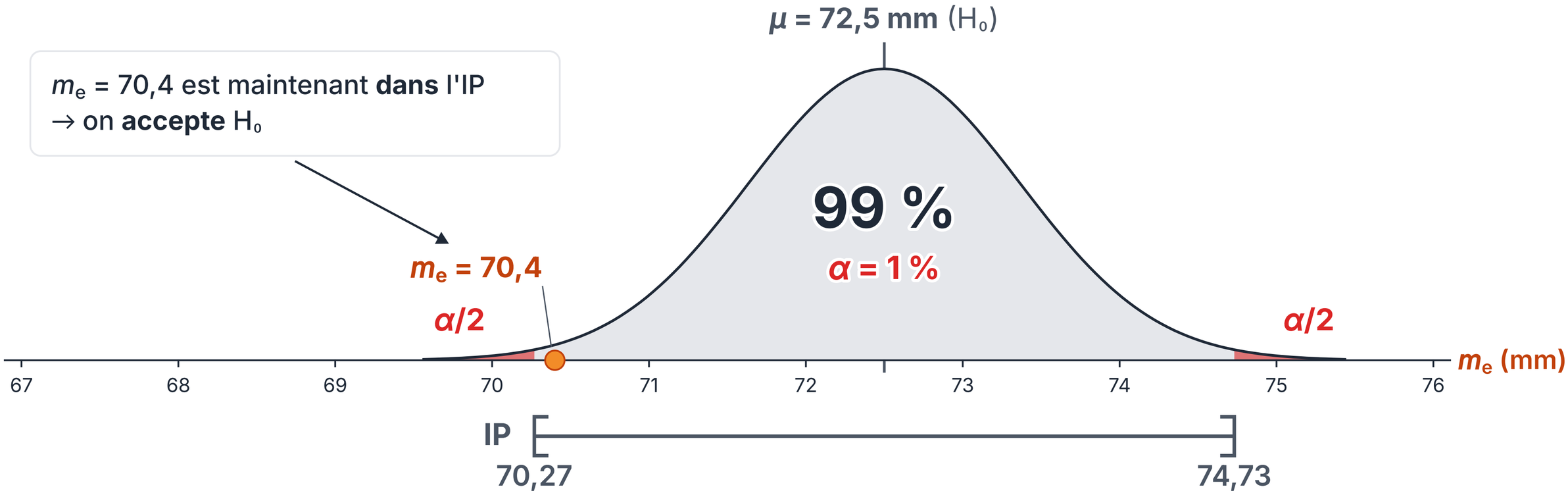
Et à α = 1 % ?

À α = 1 %, les queues rétrécissent : l'IP s'élargit et devient [70,27 ; 74,73].



Et à α = 1 % ?

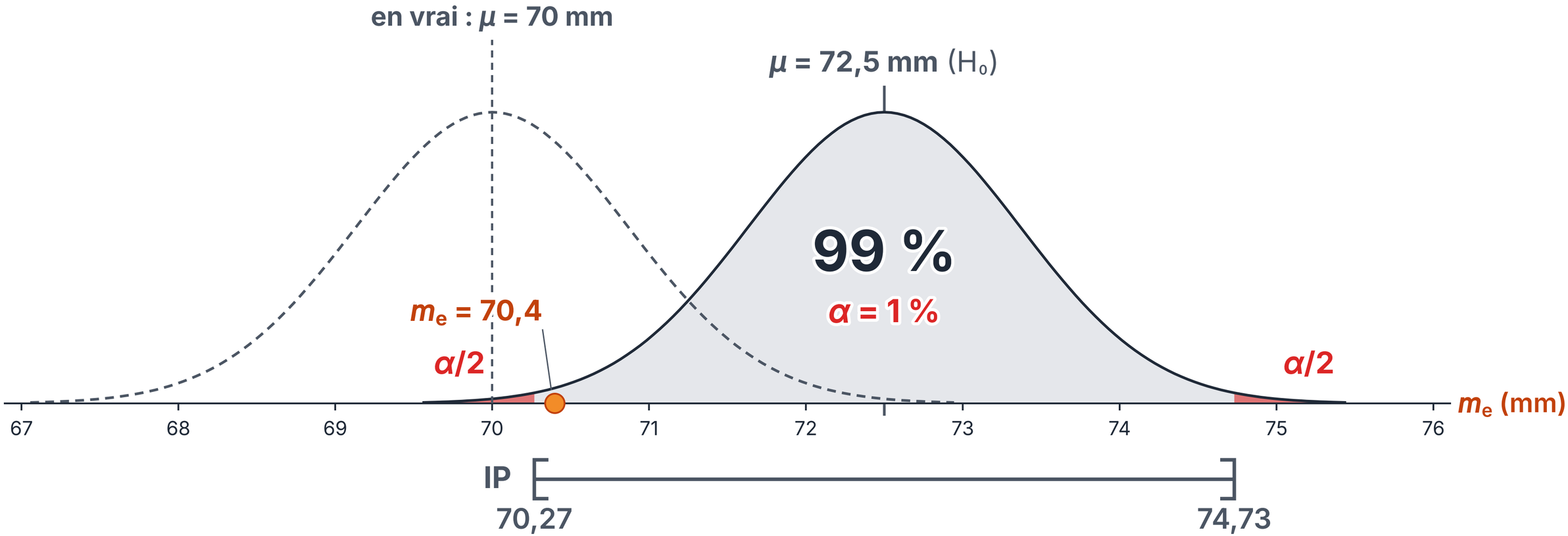
À α = 1 %, les queues rétrécissent : l'IP s'élargit et devient [70,27 ; 74,73].



Même échantillon, autre conclusion : tout dépend de α.
C'est pour ça qu'on choisit α **avant** de regarder les données.

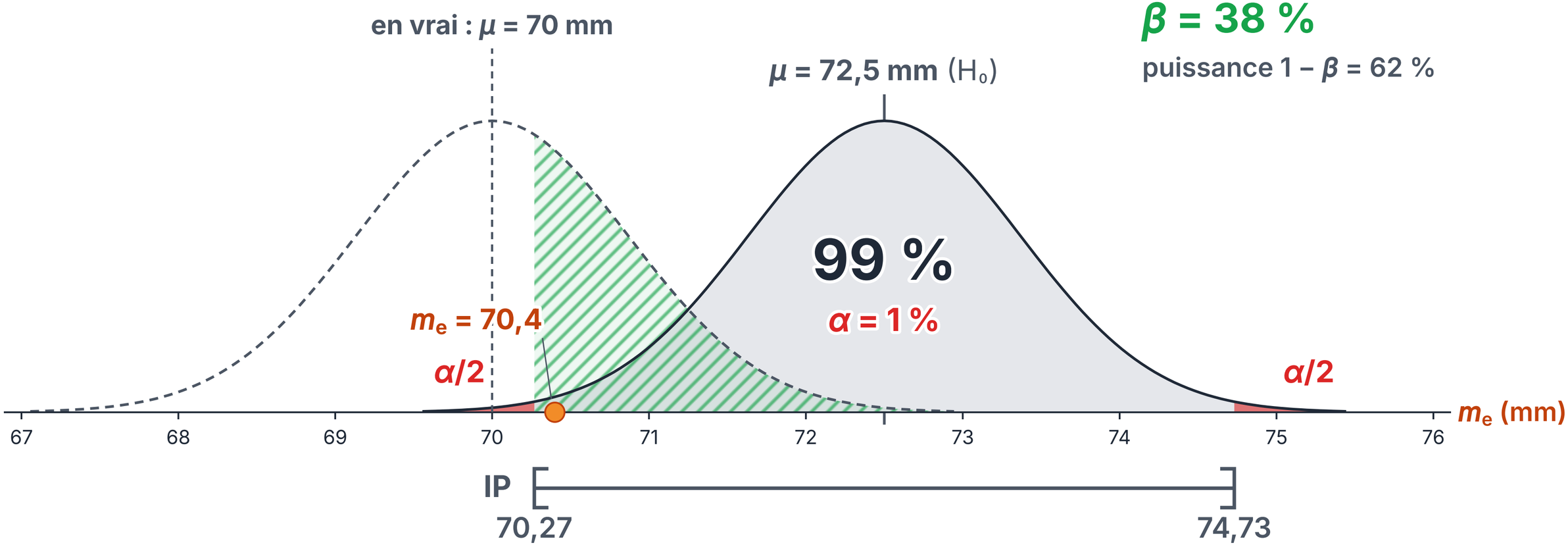
Et si H_0 était fausse ?

En vrai, μ = 70 mm (cours 1) : H_0 est fausse, mais à 1 % on l'a acceptée.



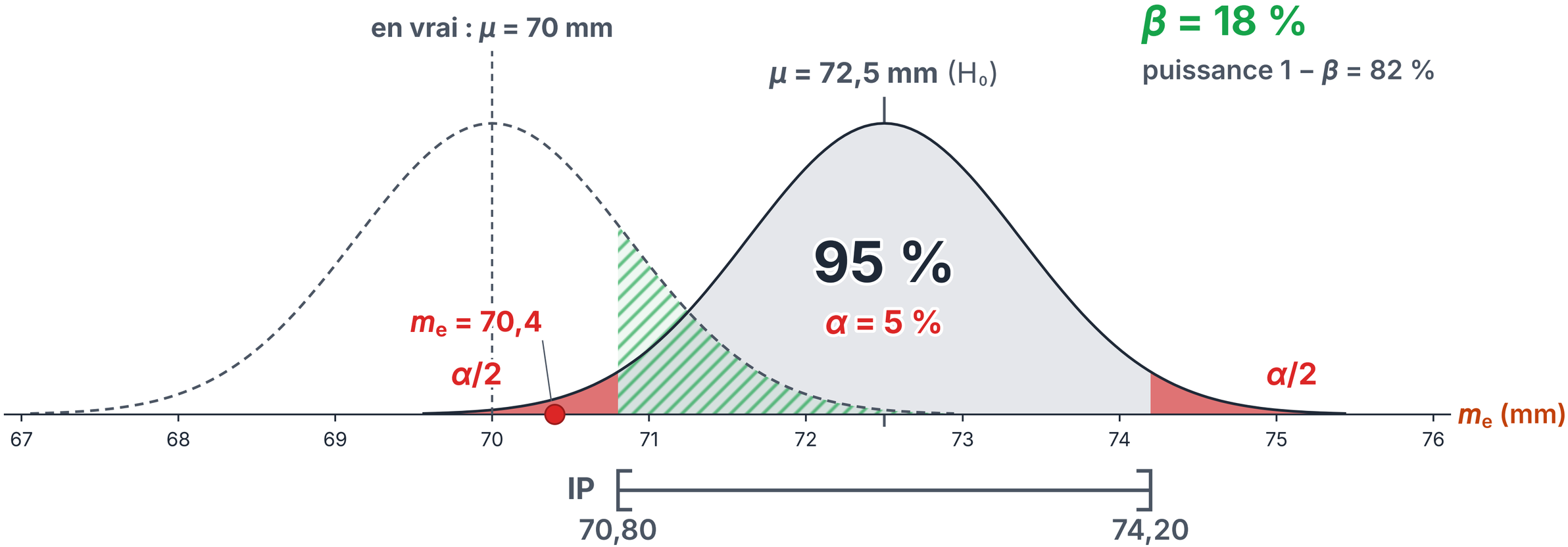
Et si H_0 était fausse ?

Les échantillons de la vraie courbe qui tombent dans l'IP font accepter H_0 à tort :
c'est le **risque β** (risque de **2e espèce**).



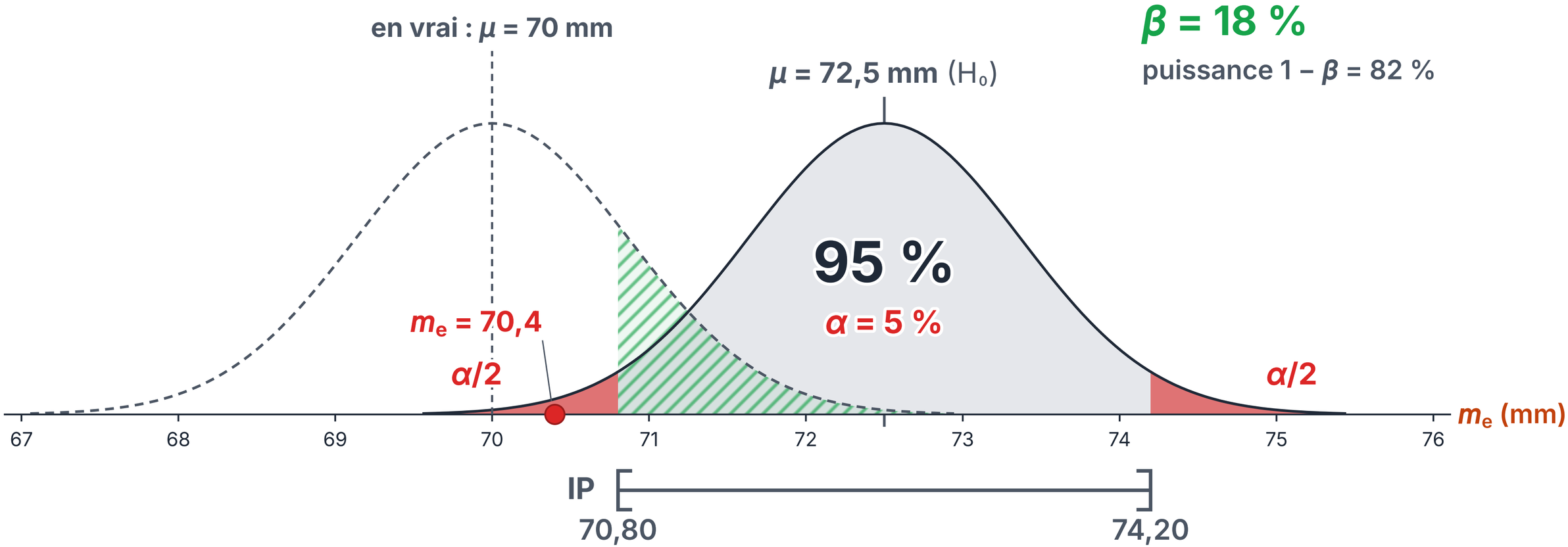
Et si H_0 était fausse ?

Retour à α = 5 % : l'IP se resserre et β descend. Baisser α fait monter β.



Et si H_0 était fausse ?

β dépend de la vraie valeur : il y a autant de β que d'hypothèses H_1.



à α = 5 %, si en vrai…

μ = 71,5	μ = 70	μ = 69
β = 79 %	**β = 18 %**	**β = 2 %**

Deux façons de se tromper

	En réalité…	
Décision ↓	**H_0 est vraie**	**H_0 est fausse**
On accepte H_0		
On rejette H_0	**erreur de 1re espèce** risque α	

Deux façons de se tromper

	En réalité…	
Décision ↓	**H_0 est vraie**	**H_0 est fausse**
On accepte H_0		**erreur de 2e espèce** risque β
On rejette H_0	**erreur de 1re espèce** risque α	

Deux façons de se tromper

	En réalité… H_0 est vraie	En réalité… H_0 est fausse
On accepte H_0	**bonne décision** probabilité $1 - \alpha$	**erreur de 2e espèce** risque β
On rejette H_0	**erreur de 1re espèce** risque α	**bonne décision** **puissance** $1 - \beta$

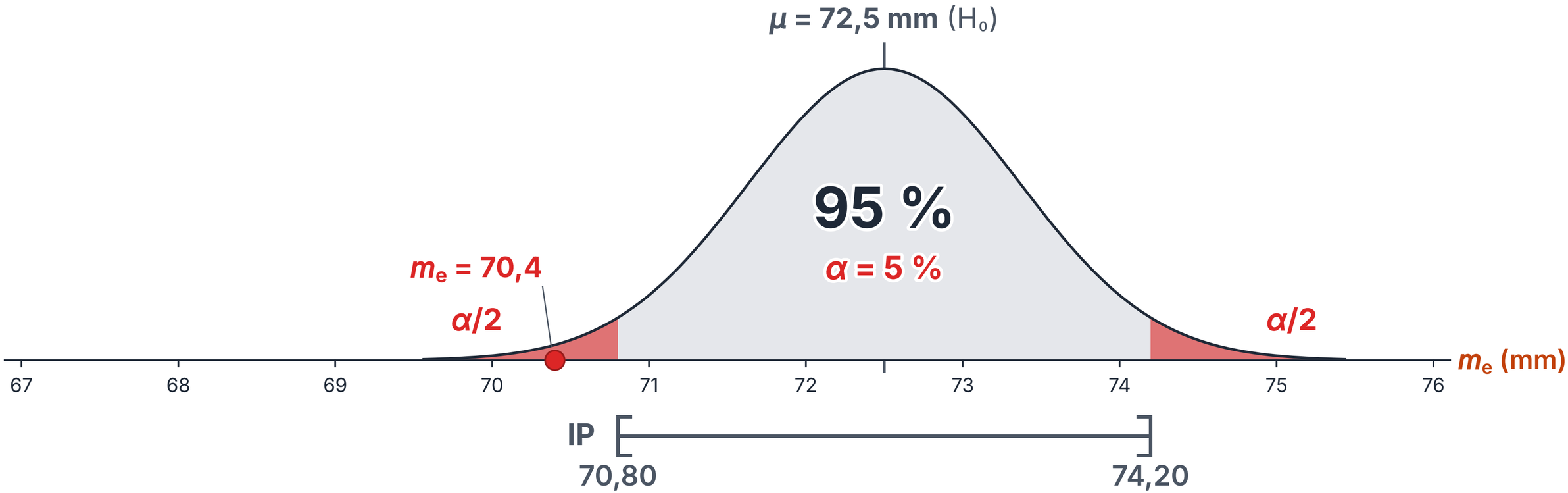
Décision ↓

α : fixé **avant** le test, par nous.

β : dépend de H_1 ; on ne peut le calculer qu'en connaissant H_1.

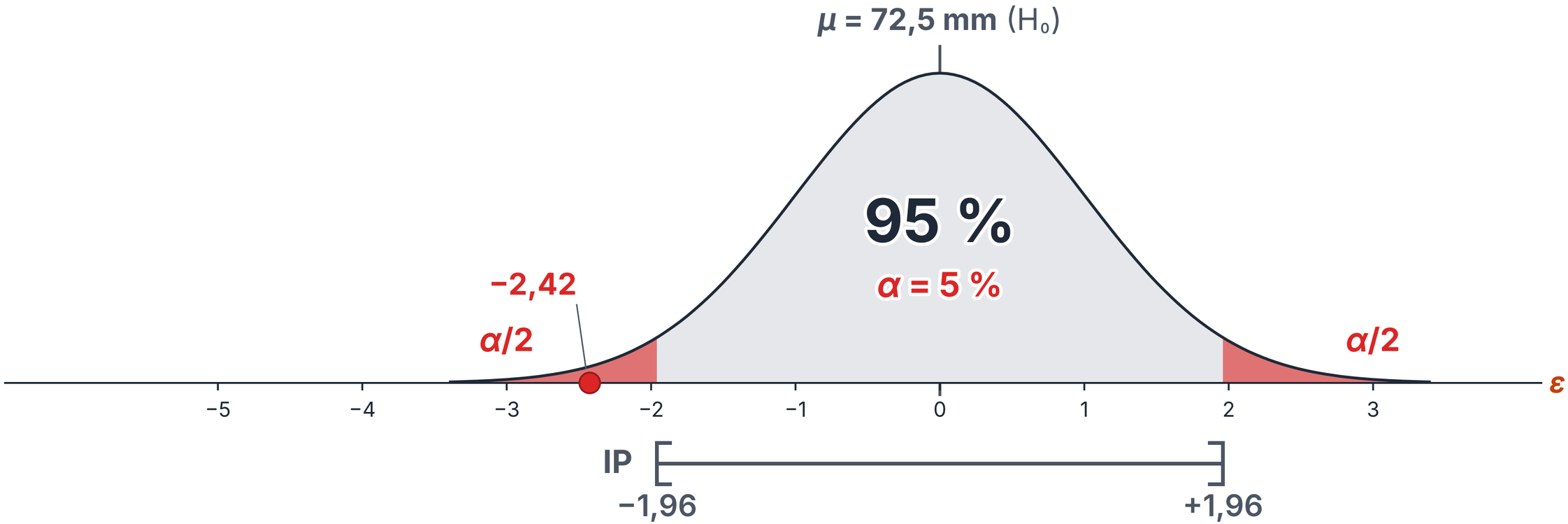
Le raccourci : l'écart réduit ε

Tester, c'est regarder si m_e tombe dans l'IP. On peut le faire plus simplement : on change de graduation.



Le raccourci : l'écart réduit ε

On **centre** (on retire μ = 72,5) puis on **réduit** (on divise par $\sigma/\sqrt{N}$ = 0,866) :
la courbe ne bouge pas, mais l'IP devient [−1,96 ; +1,96] pour tous les tests.

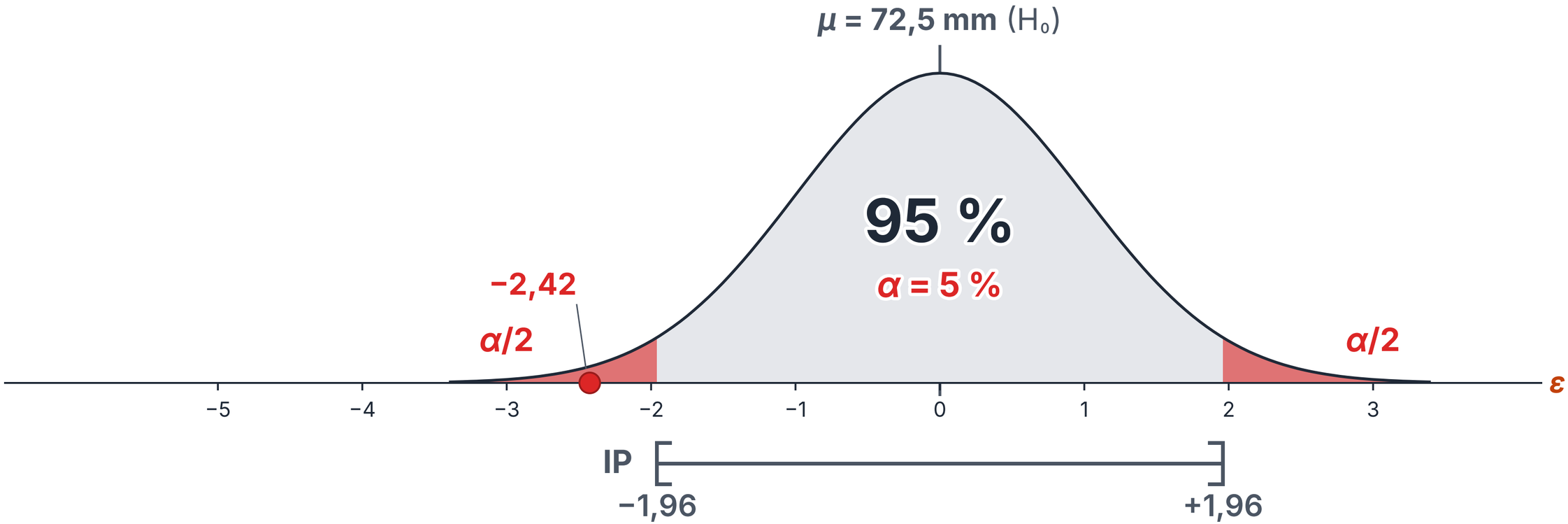


$$\varepsilon = \frac{|m - \mu|}{\sigma/\sqrt{N}} = 2{,}1 \,/\, 0{,}866 = 2{,}42$$

(différence réduite)

Le raccourci : l'écart réduit ε

m_e hors de l'IP $\Leftrightarrow$ $\varepsilon > \varepsilon(\alpha)$. Ici 2,42 > 1,96 : on **rejette H_0**, le test est significatif.

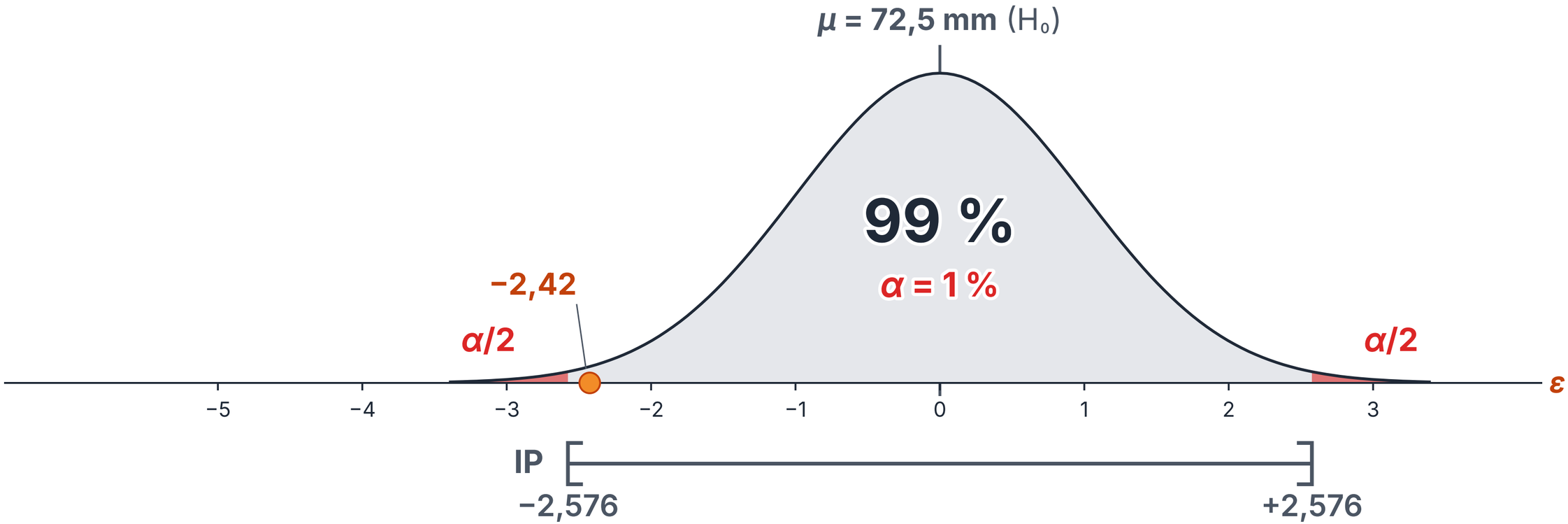


$$\varepsilon = \frac{|m - \mu|}{\sigma/\sqrt{N}} = 2{,}1 \,/\, 0{,}866 = 2{,}42$$

(différence réduite)

Le raccourci : l'écart réduit ε

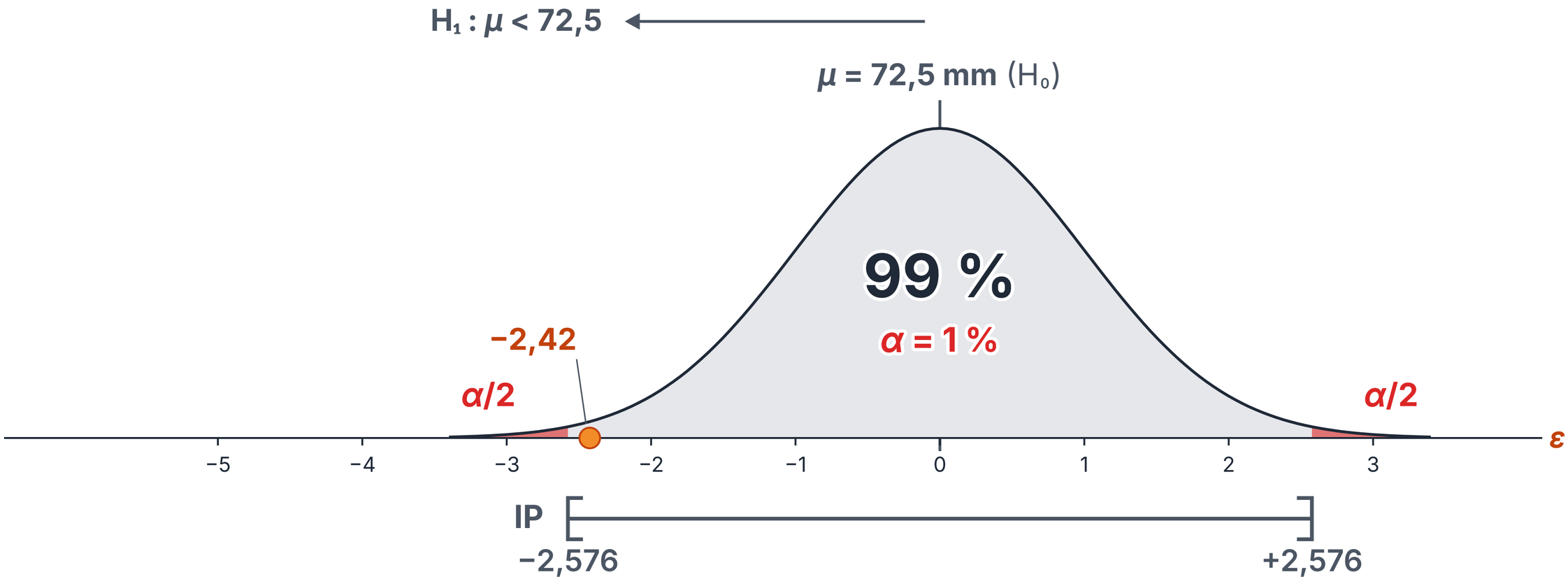
À α = 1 % : $\varepsilon(\alpha)$ = 2,576. Comme 2,42 < 2,576, on **accepte** H_0 (comme sur l'IP en mm).



$$\varepsilon = \frac{|m - \mu|}{\sigma/\sqrt{N}} = 2{,}1 / 0{,}866 = 2{,}42 \qquad \text{(différence réduite)}$$

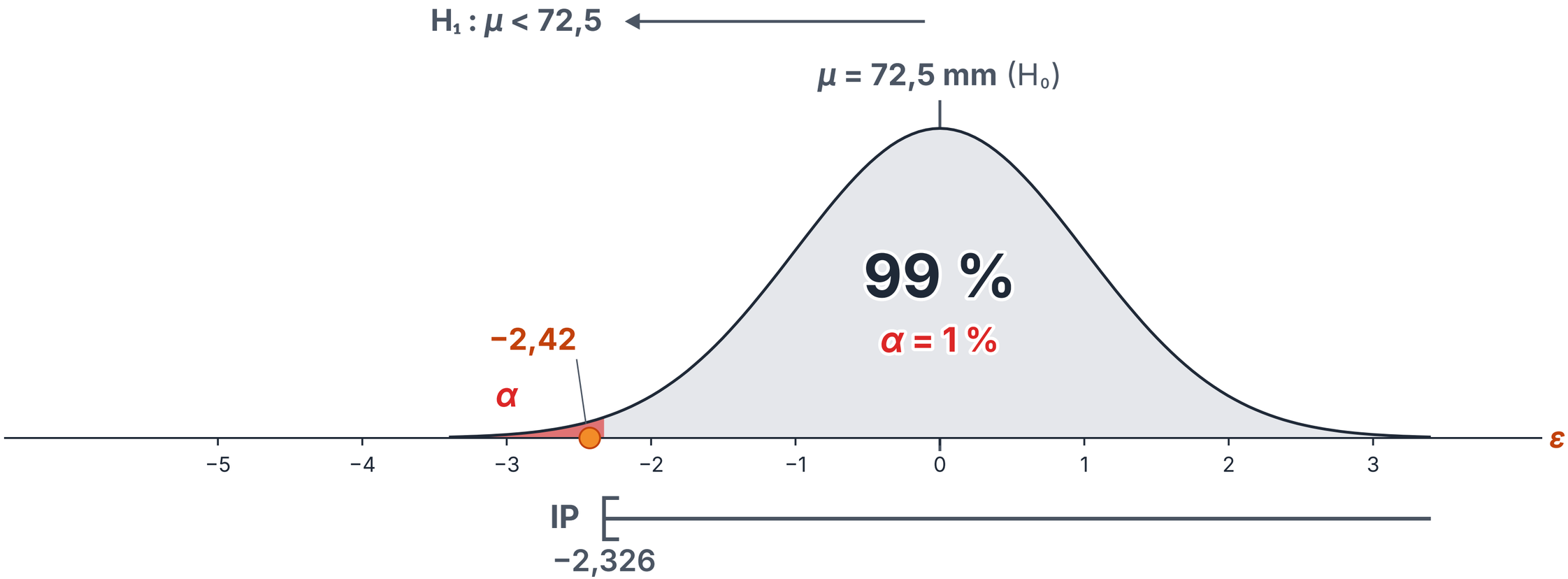
Le test unilatéral

Le fabricant ne craint qu'une chose : des gants trop grands. On pose $H_1 : \mu < 72{,}5$ mm.



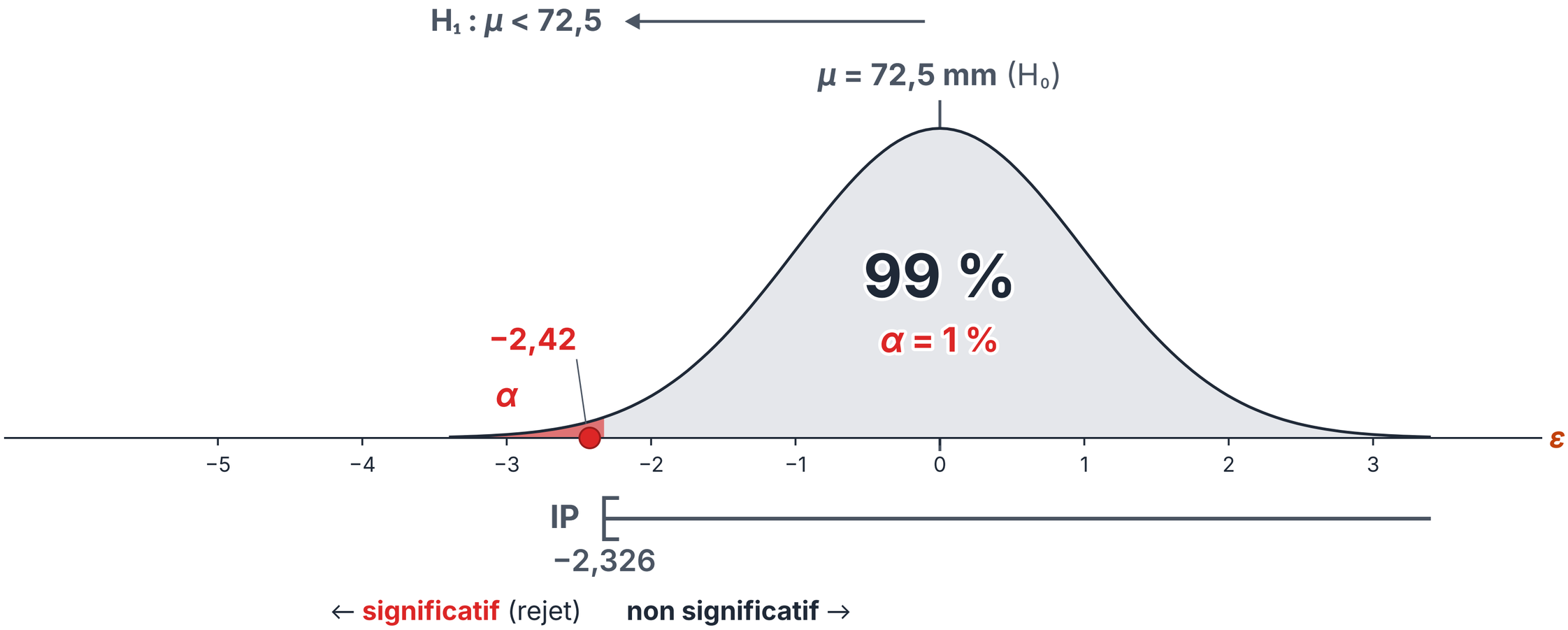
Le test unilatéral

Tout α passe du côté de H_1 : la queue gauche fait 1 % à elle seule, et le seuil devient $\varepsilon(2\alpha) = 2{,}326$.



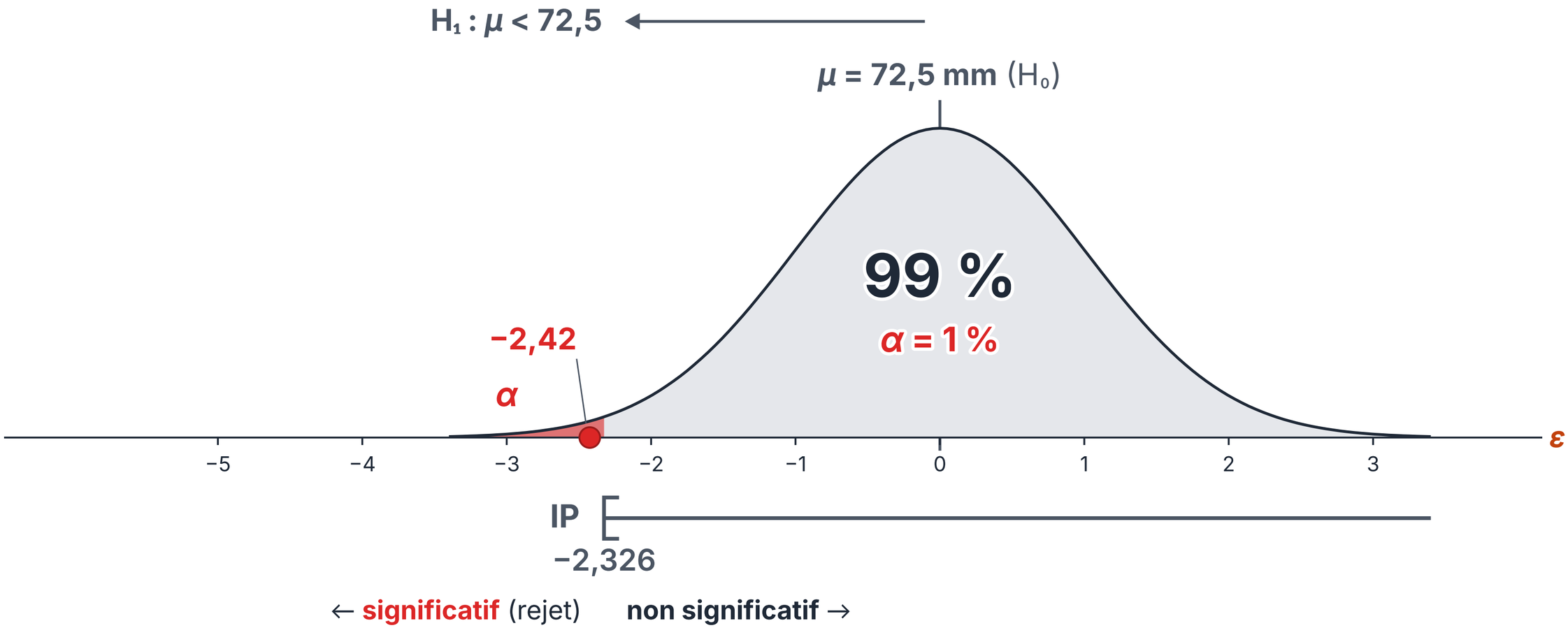
Le test unilatéral

2,42 > 2,326 et $m_e < \mu$: on **rejette H_0**. Avec le même α = 1 %, le test bilatéral acceptait.



Le test unilatéral

Pourquoi 2α ? La table de Gauss met $\alpha/2$ de chaque côté ; pour avoir α d'un seul côté, on lit la colonne 2α.

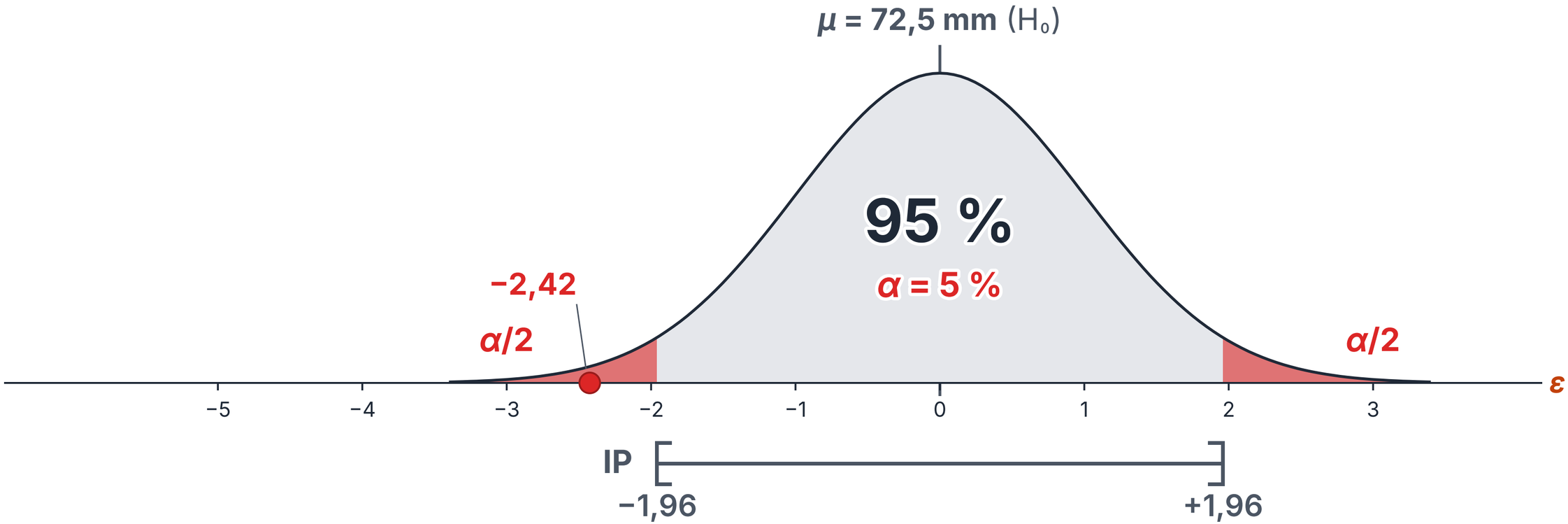


Unilatéral **gauche** ($H_1 : \mu < 72{,}5$) : on rejette H_0 si $\varepsilon > \varepsilon(2\alpha)$ **et** $m_e < \mu$

Unilatéral **droit** ($H_1 : \mu > 72{,}5$) : on rejette H_0 si $\varepsilon > \varepsilon(2\alpha)$ **et** $m_e > \mu$

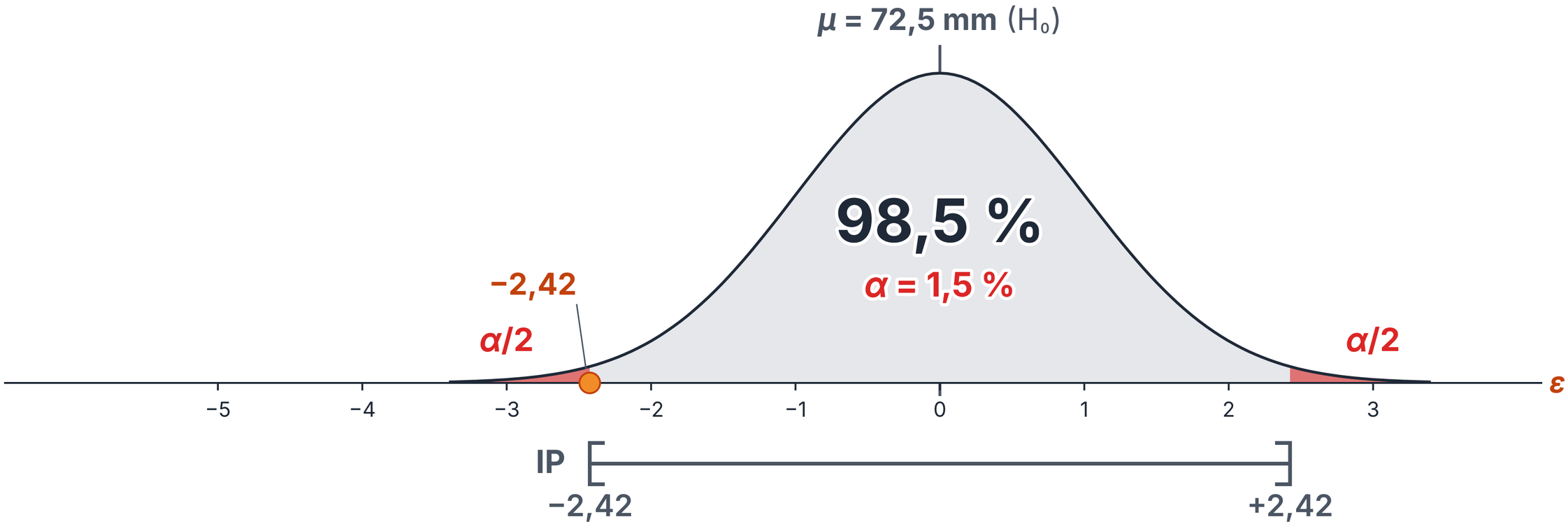
Le degré de signification *p*

On baisse α petit à petit : à 10 %, puis à 5 %, m_e reste dans une queue. Le test reste significatif.



Le degré de signification *p*

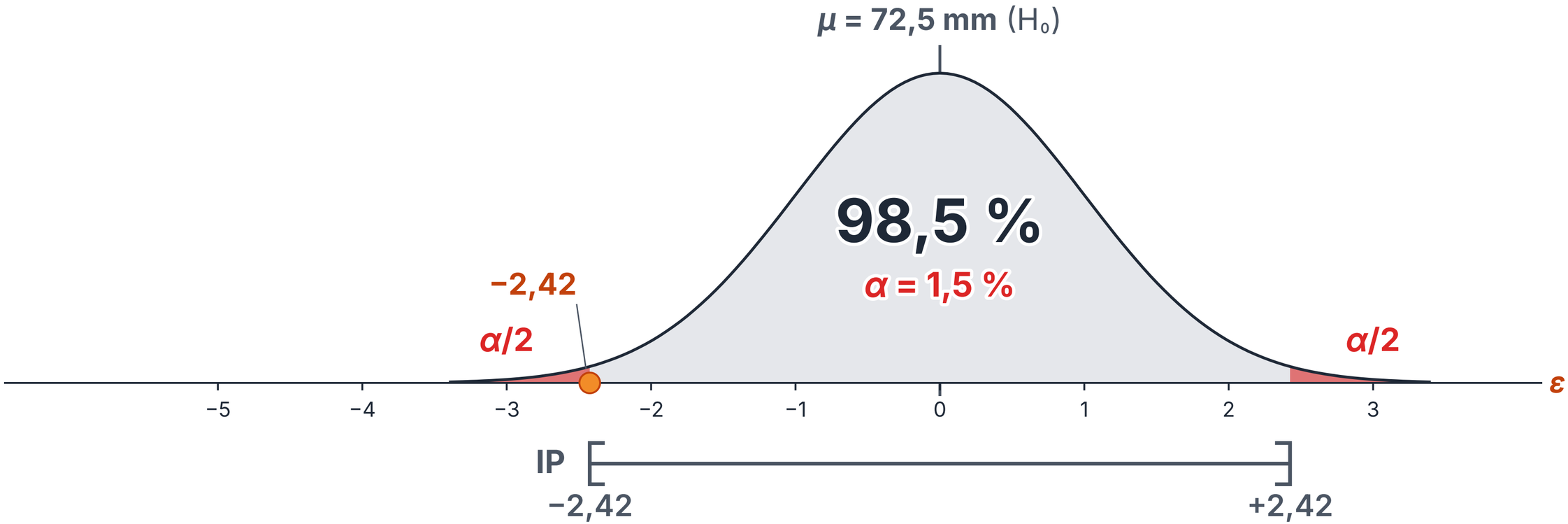
On continue jusqu'à ce que la borne touche $\varepsilon = 2{,}42$: on y est pour $\alpha = 1{,}5\ \%$.



p = la plus petite valeur de α pour laquelle le test est significatif : $\varepsilon(p) = \varepsilon$, ici $p = 1{,}5\ \%$.

Le degré de signification *p*

Plus *p* est petit, plus le résultat est significatif.



$p < \alpha \rightarrow$ on **rejette** H_0
(ex. α = 5 % : 1,5 % < 5 %)

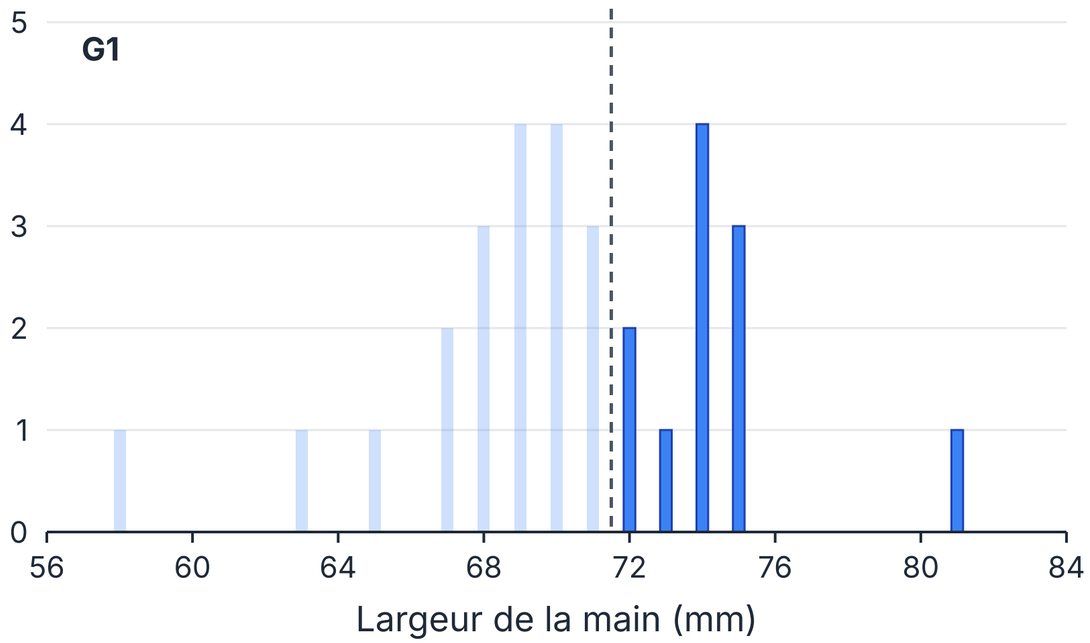
$p > \alpha \rightarrow$ on **accepte** H_0
(ex. α = 1 % : 1,5 % > 1 %)

La méthode, dans l'ordre

		Exemple : les gants (G1, α = 5 %)
1	**Poser H_0 et H_1 (bilatéral ou unilatéral)**	$H_0 : \mu = 72{,}5$ mm · $H_1 : \mu \neq 72{,}5$ mm
2	**Fixer α, avant de regarder les données**	$\alpha = 5$ %
3	**Vérifier les conditions, puis calculer l'écart réduit**	$\varepsilon = \lvert 70{,}4 - 72{,}5 \rvert / 0{,}866 = 2{,}42$
4	**Lire le seuil dans la table, comparer, conclure**	$\varepsilon(\alpha) = 1{,}96 < 2{,}42 \rightarrow$ **on rejette H_0**

Significatif = on rejette H_0. Non significatif = on l'accepte, faute d'argument.

Conformité d'une fréquence

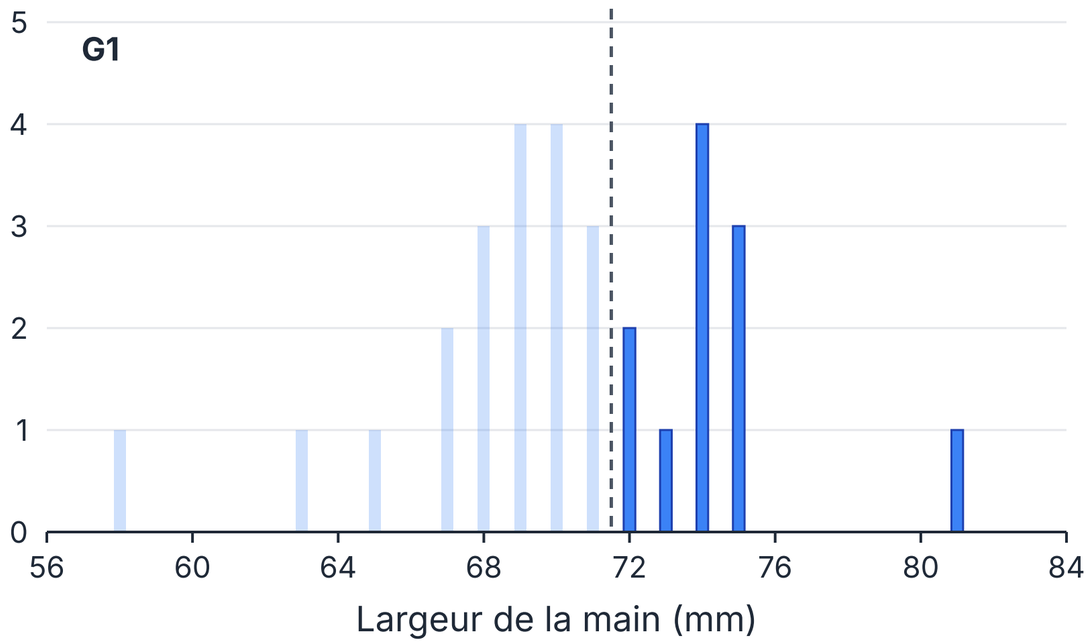


11 mains ≥ 72 mm sur 30

f_e = 11/30 = 0,367

f = f_e : la meilleure estimation

Conformité d'une fréquence



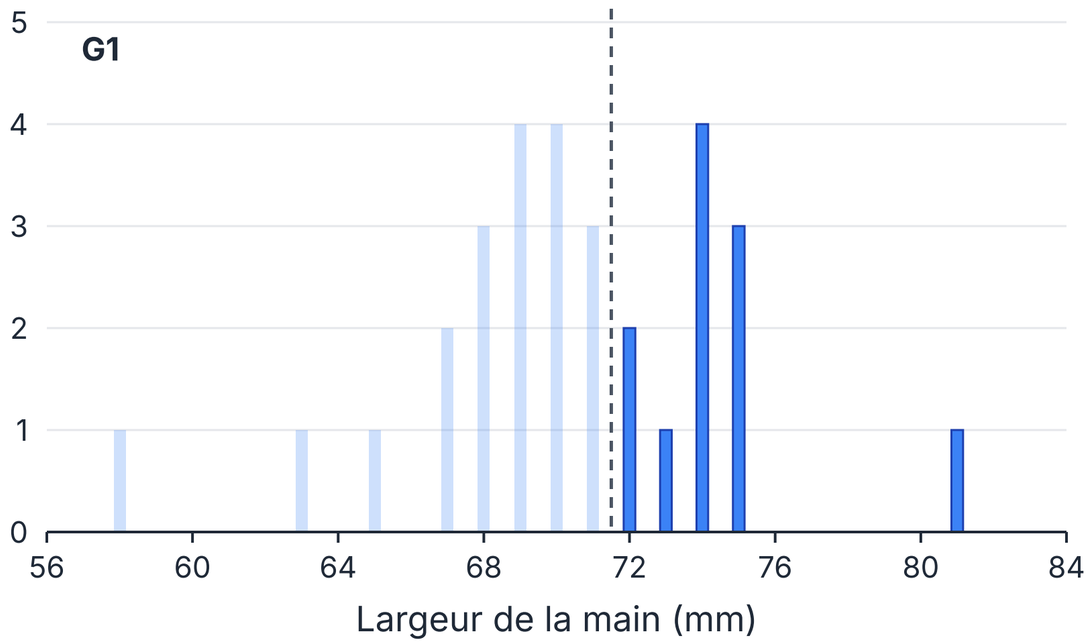
$H_0 : \phi = 0{,}20$
le fabricant ne prévoit que 20 % de gants L
Conditions : $N\phi = 6 > 5$ ✓ et $N(1 - \phi) = 24 > 5$ ✓
→ on peut remplacer la binomiale par Gauss

11 mains ≥ 72 mm sur 30

$f_e = 11/30 = 0{,}367$

$f = f_e$: la meilleure estimation

Conformité d'une fréquence



11 mains ≥ 72 mm sur 30

$f_e = 11/30 = 0{,}367$

$f = f_e$: la meilleure estimation

Au dénominateur : le ϕ de H_0, pas f (c'est l'intervalle de pari, pas l'IC).

$H_0 : \phi = 0{,}20$
le fabricant ne prévoit que 20 % de gants L
Conditions : $N\phi = 6 > 5$ ✓ et $N(1-\phi) = 24 > 5$ ✓
→ on peut remplacer la binomiale par Gauss

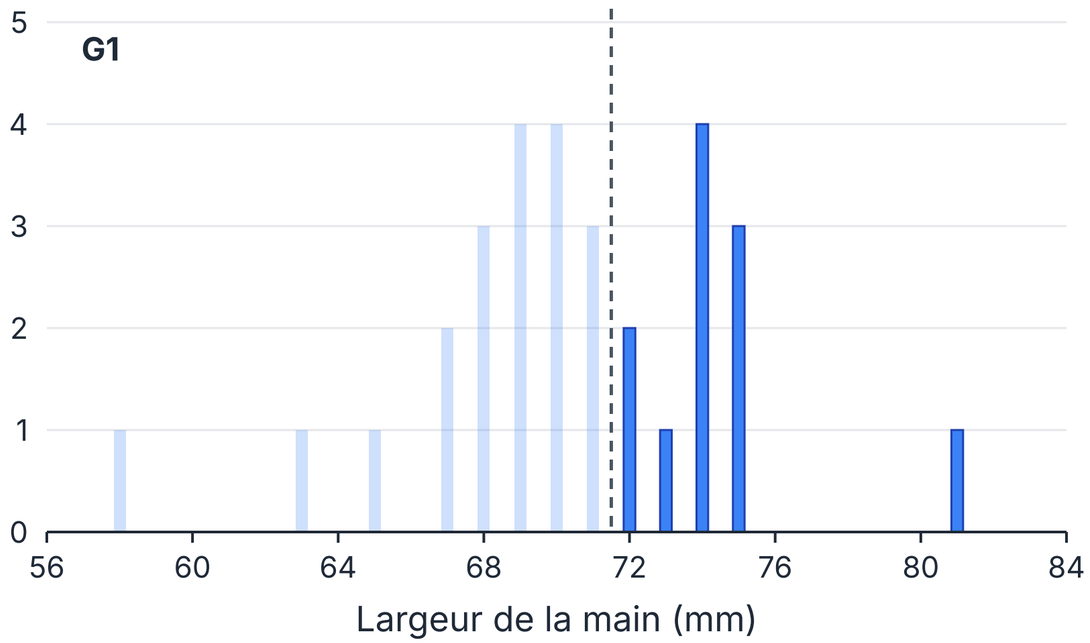
$$\varepsilon = \frac{|f - \phi|}{\sqrt{\phi(1-\phi)/N}}$$

$= |0{,}367 - 0{,}20| / \sqrt{(0{,}20 \times 0{,}80 / 30)}$

$= 0{,}167 / 0{,}0730 =$ **2,28**

$2{,}28 > \varepsilon(\alpha) = 1{,}96$ → on rejette H_0 (p = 2,2 %)

Conformité d'une fréquence



11 mains ≥ 72 mm sur 30

$f_e = 11/30 = 0{,}367$

$f = f_e$: la meilleure estimation

$H_0 : \phi = 0{,}20$
le fabricant ne prévoit que 20 % de gants L
Conditions : $N\phi = 6 > 5$ ✓ et $N(1-\phi) = 24 > 5$ ✓
→ on peut remplacer la binomiale par Gauss

$$\varepsilon = \frac{|f - \phi|}{\sqrt{(\phi(1-\phi)/N)}}$$

$= |0{,}367 - 0{,}20| / \sqrt{(0{,}20 \times 0{,}80 / 30)}$

$= 0{,}167 / 0{,}0730 =$ **2,28**

$2{,}28 > \varepsilon(\alpha) = 1{,}96$ → on rejette H_0 ($p = 2{,}2$ %)

Unilatéral droit ($H_1 : \phi > 0{,}20$) : $2{,}28 > \varepsilon(2\alpha) = 1{,}645$ **et** $f_e > \phi$ → rejet. Gauche : $\varepsilon > \varepsilon(2\alpha)$ et $f_e < \phi$.

Au dénominateur : le ϕ de H_0, pas f (c'est l'intervalle de pari, pas l'IC).

Conformité d'une moyenne : la formule du cours

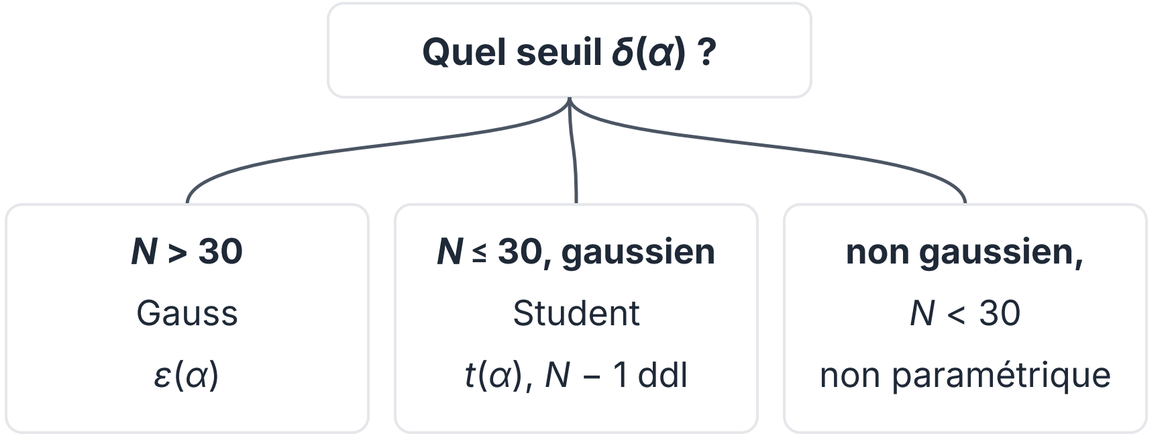
$$\delta = \frac{|m - \mu|}{s / \sqrt{N}} \qquad = \frac{|m - \mu|}{S_e / \sqrt{(N - 1)}}$$

σ est inconnu : on le remplace par son estimation s (le poly écrit S).

Conformité d'une moyenne : la formule du cours

$$\delta = \frac{|m - \mu|}{s / \sqrt{N}} = \frac{|m - \mu|}{S_e / \sqrt{(N - 1)}}$$

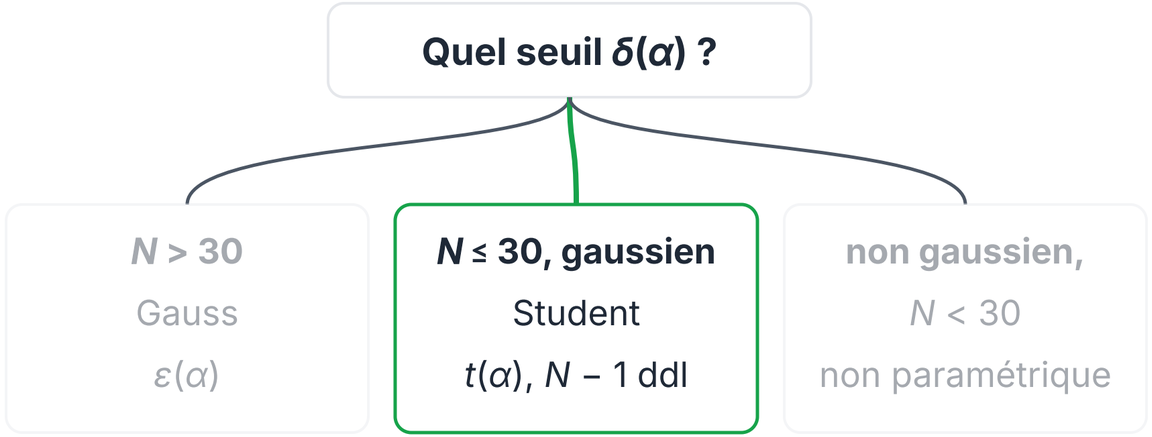
σ est inconnu : on le remplace par son estimation s (le poly écrit S).



Conformité d'une moyenne : la formule du cours

$$\delta = \frac{|m - \mu|}{s / \sqrt{N}} = \frac{|m - \mu|}{S_e / \sqrt{(N - 1)}}$$

σ est inconnu : on le remplace par son estimation s (le poly écrit S).



G1 : $N = 30$ (pas > 30) et les mains sont gaussiennes → **Student à 29 ddl**

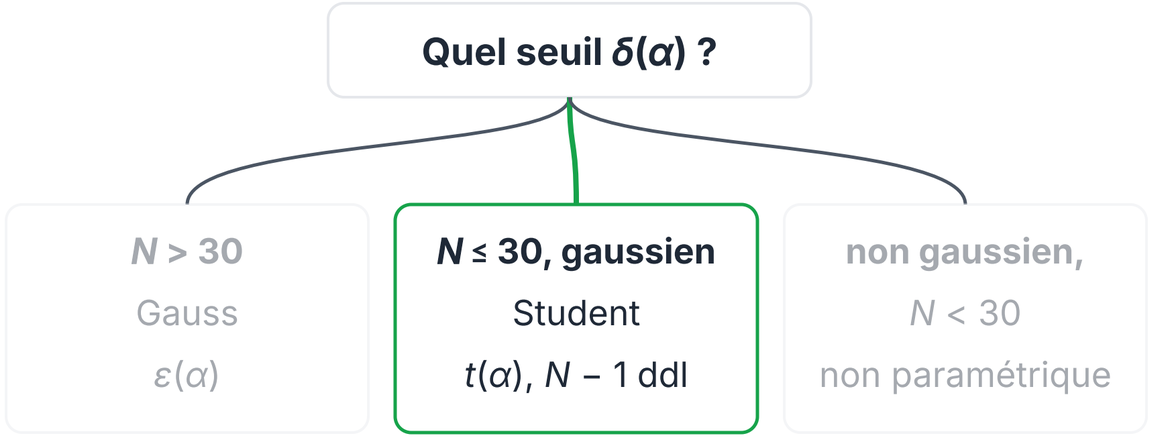
m = 70,4 mm · s = 4,26 mm (S_e = 4,19 mm)

δ = 2,1 / (4,26 / √30) = 2,1 / 0,778 = 2,70

Conformité d'une moyenne : la formule du cours

$$\delta = \frac{|m - \mu|}{s / \sqrt{N}} = \frac{|m - \mu|}{S_e / \sqrt{(N - 1)}}$$

σ est inconnu : on le remplace par son estimation s (le poly écrit S).



G1 : $N = 30$ (pas > 30) et les mains sont gaussiennes → **Student à 29 ddl**

m = 70,4 mm · s = 4,26 mm (S_e = 4,19 mm)

δ = 2,1 / (4,26 / √30) = 2,1 / 0,778 = 2,70

α = 5 % : $t(\alpha)$ = 2,045
2,70 > 2,05 → on **rejette H_0**

α = 1 % : $t(\alpha)$ = 2,756
2,70 < 2,76 → on **accepte** H_0

Mêmes conclusions qu'avec σ connu (ε = 2,42). Unilatéral : on compare à $\delta(2\alpha)$.

Conformité d'une variance

$H_0 : \sigma^2 = 22{,}5\ \text{mm}^2$ (cours 1)

$$\chi^2 = \frac{N \cdot S_e^{\,2}}{\sigma^2}$$

suit une loi du χ^2 à $N - 1 = 29$ ddl

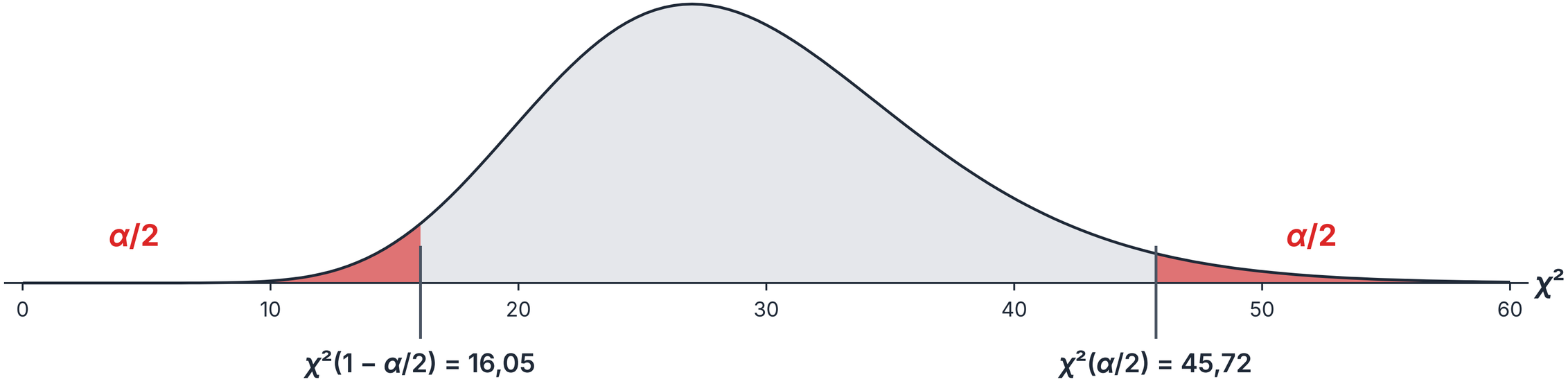
Conformité d'une variance

$H_0 : \sigma^2 = 22{,}5\ \text{mm}^2$ (cours 1)

$$\chi^2 = \frac{N \cdot S_e^{\,2}}{\sigma^2}$$

suit une loi du χ^2 à $N - 1 = 29$ ddl

pas symétrique : deux bornes, lues chacune dans la table



Conformité d'une variance

$H_0 : \sigma^2 = 22{,}5\ mm^2$ (cours 1)

$$\chi^2 = \frac{N \cdot S_e^{\,2}}{\sigma^2}$$

suit une loi du χ^2 à $N - 1 = 29$ ddl

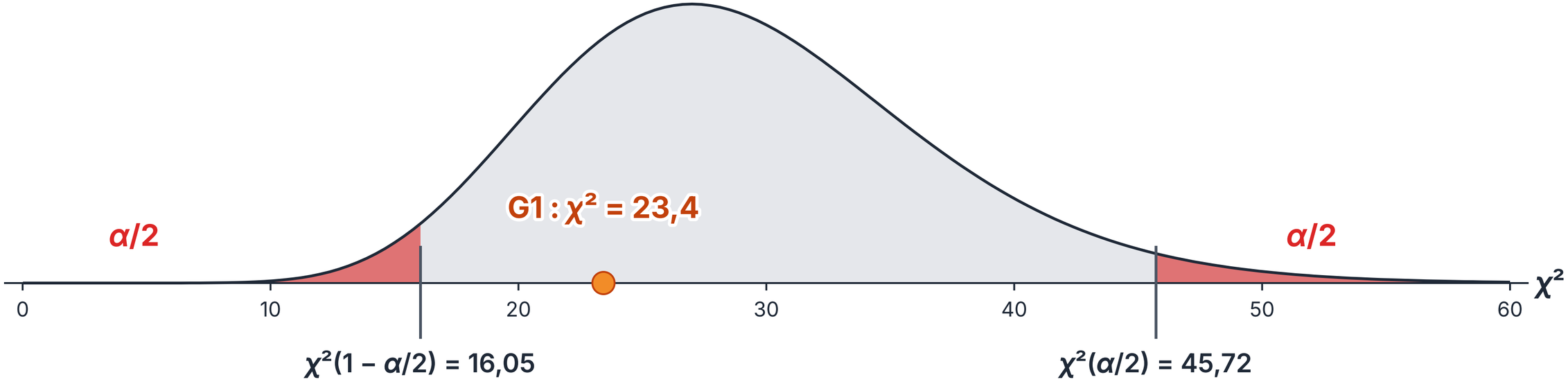
$\chi^2 = 30 \times 17{,}57 / 22{,}5 =$ **23,4**

16,05 < 23,4 < 45,72 → on accepte H_0

unilatéral droit : rejet si $\chi^2 > \chi^2(\alpha)$

unilatéral gauche : rejet si $\chi^2 < \chi^2(1 - \alpha)$

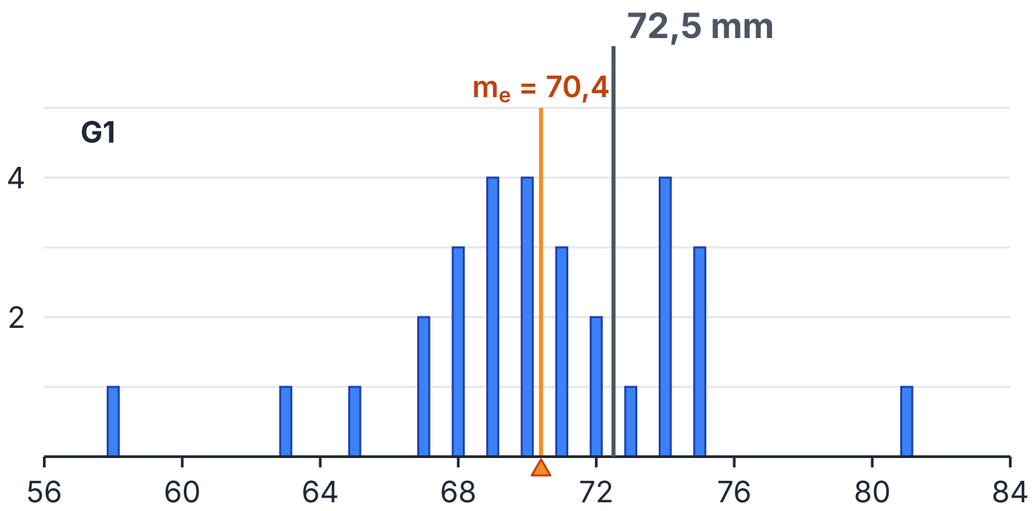
pas symétrique : deux bornes, lues chacune dans la table



Très utilisé en métrologie : l'étalonnage d'une balance, par exemple.

Conformité ou homogénéité ?

Conformité

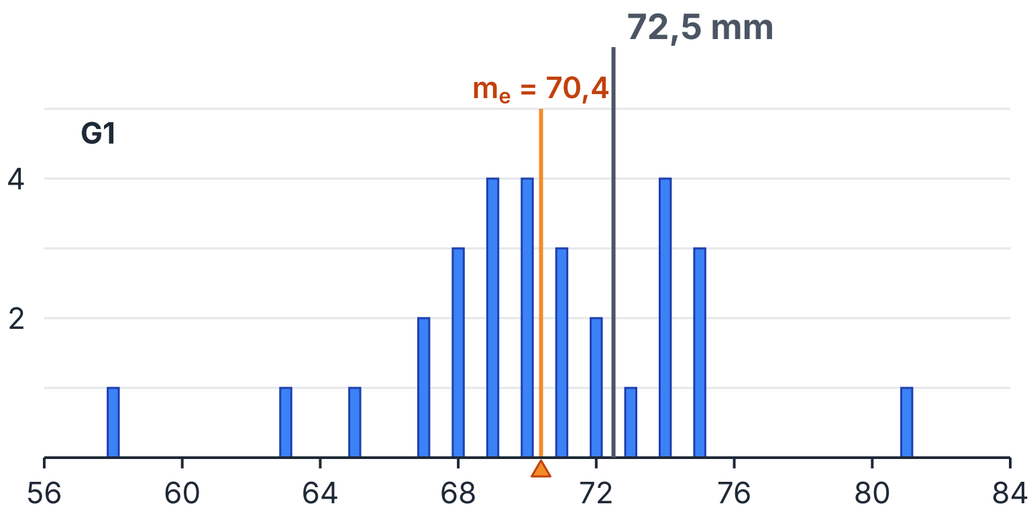


1 échantillon face à **une valeur de référence**

Les gants : G1 est-il conforme à 72,5 mm ?

Conformité ou homogénéité ?

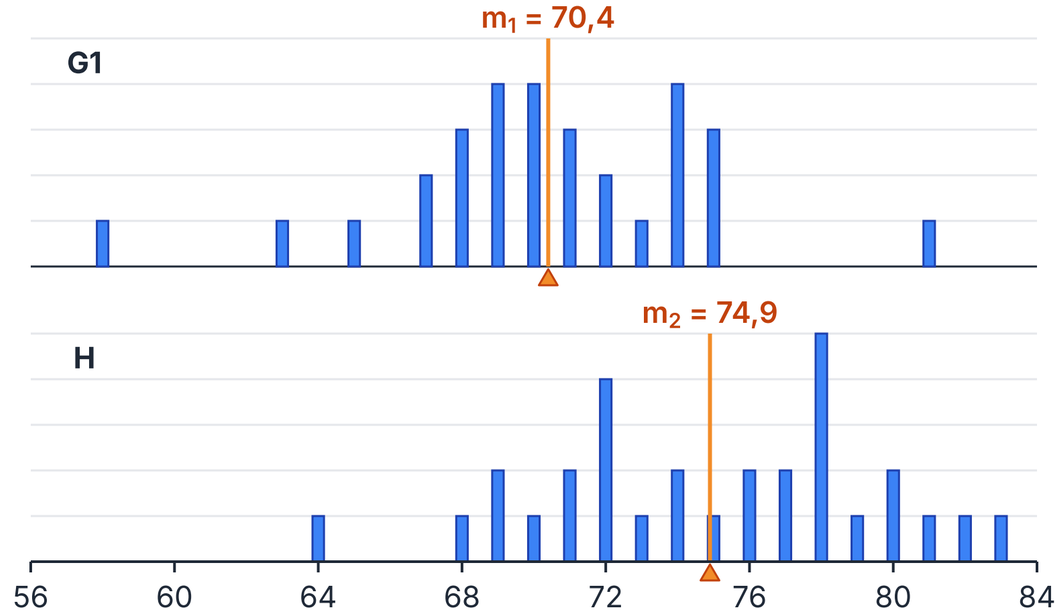
Conformité



1 échantillon face à **une valeur de référence**

Les gants : G1 est-il conforme à 72,5 mm ?

Homogénéité

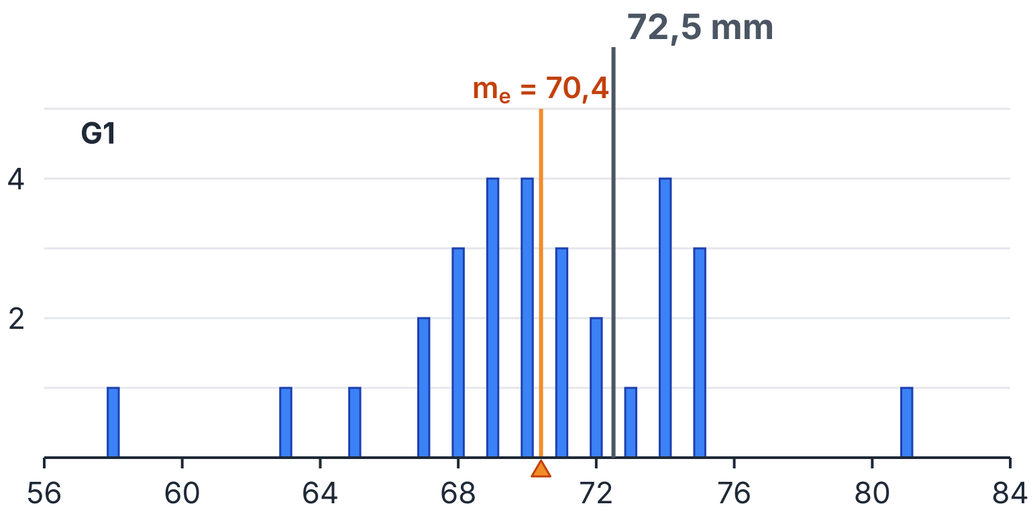


2 échantillons comparés entre eux

H : 30 handballeurs du club universitaire

Conformité ou homogénéité ?

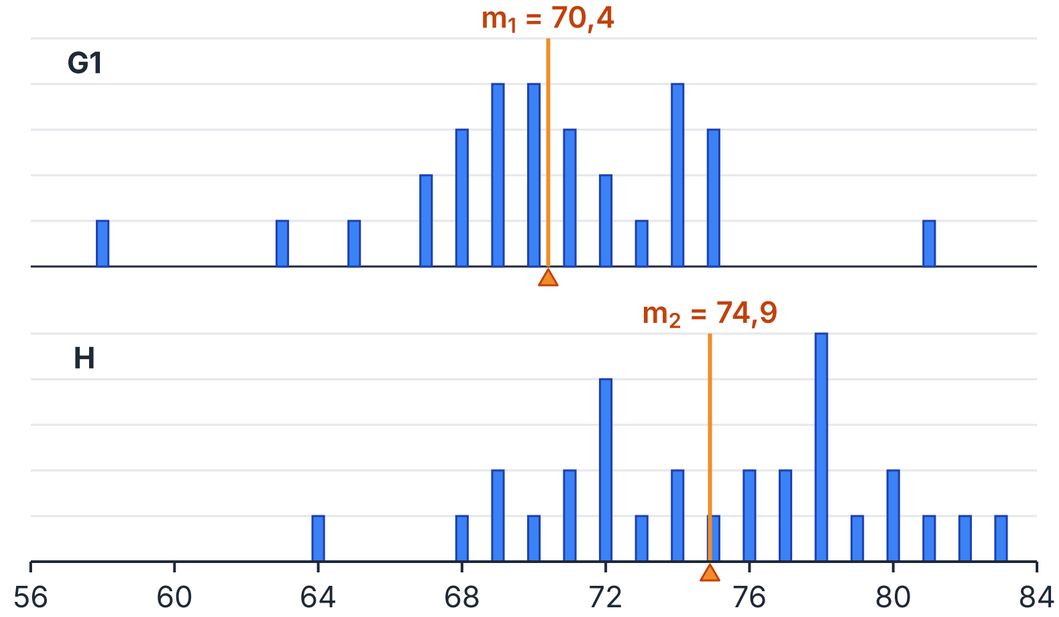
Conformité



1 échantillon face à **une valeur de référence**

Les gants : G1 est-il conforme à 72,5 mm ?

Homogénéité

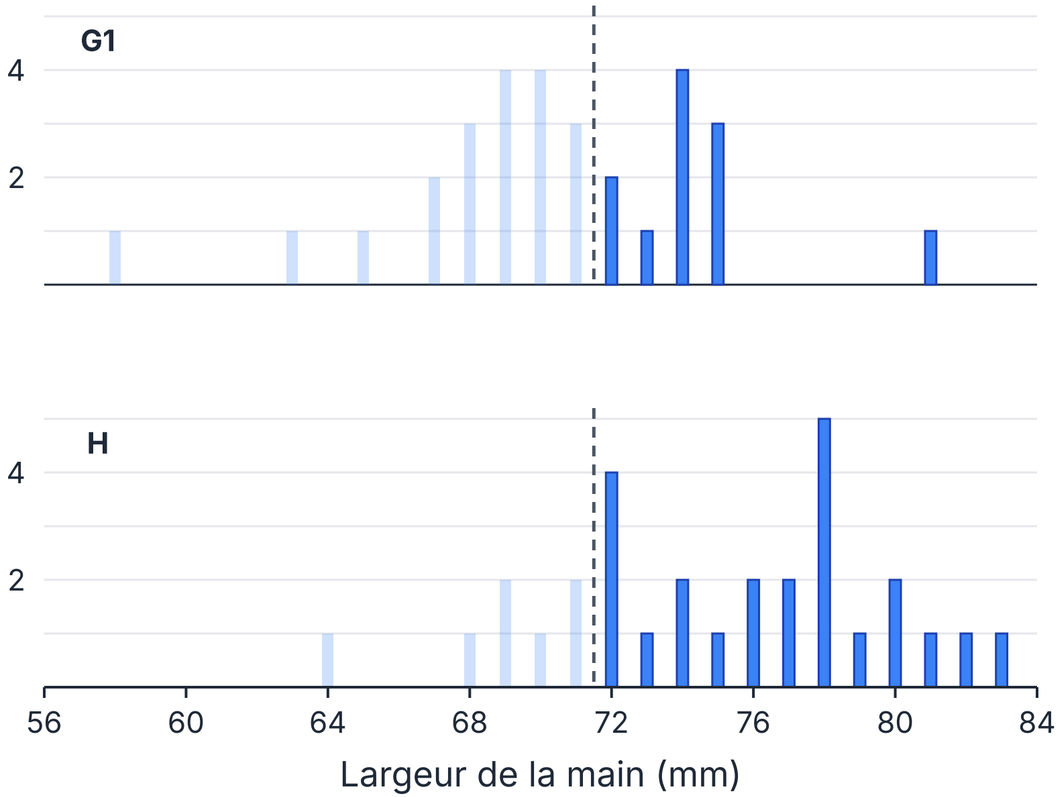


2 échantillons comparés entre eux

H : 30 handballeurs du club universitaire

H_0 : « k_{e1} et k_{e2} sont homogènes » : les deux échantillons viennent de populations qui ont le même indicateur, $\kappa_1 = \kappa_2 = \kappa$. En clair : ils représentent la même population.

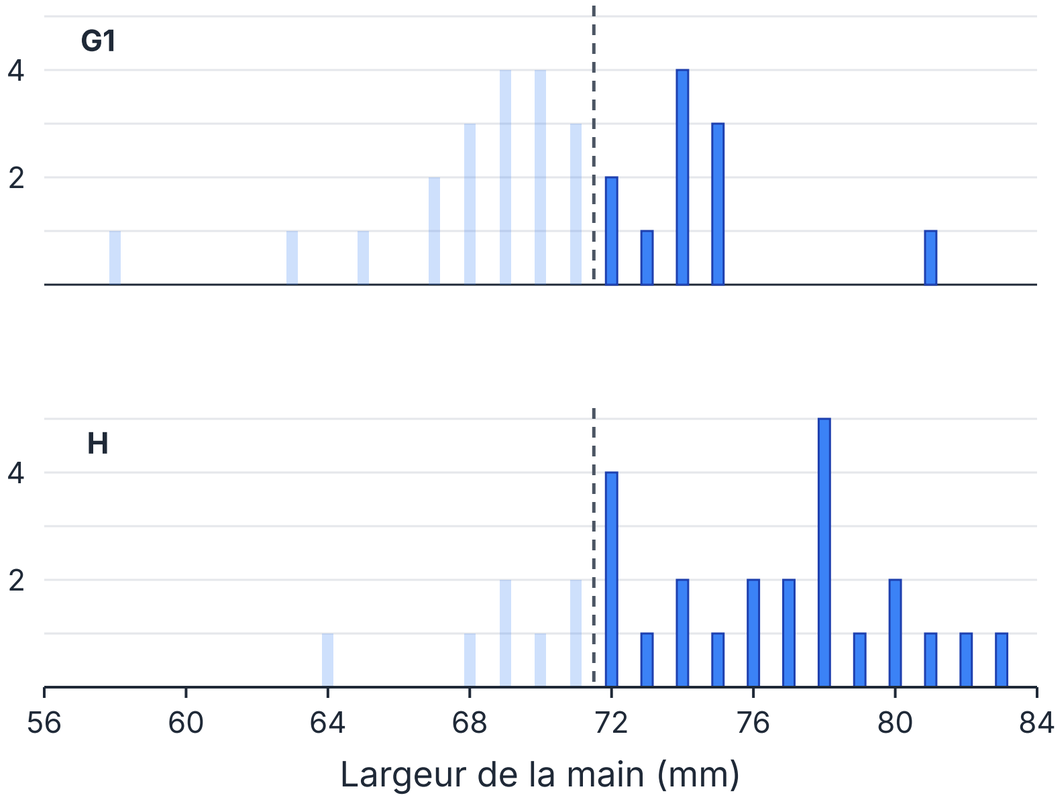
Homogénéité de deux fréquences



$f_1 = 11/30 = 0{,}367$ (G1)

$f_2 = 23/30 = 0{,}767$ (H)

Homogénéité de deux fréquences



$f_1 = 11/30 = 0{,}367$ (G1)

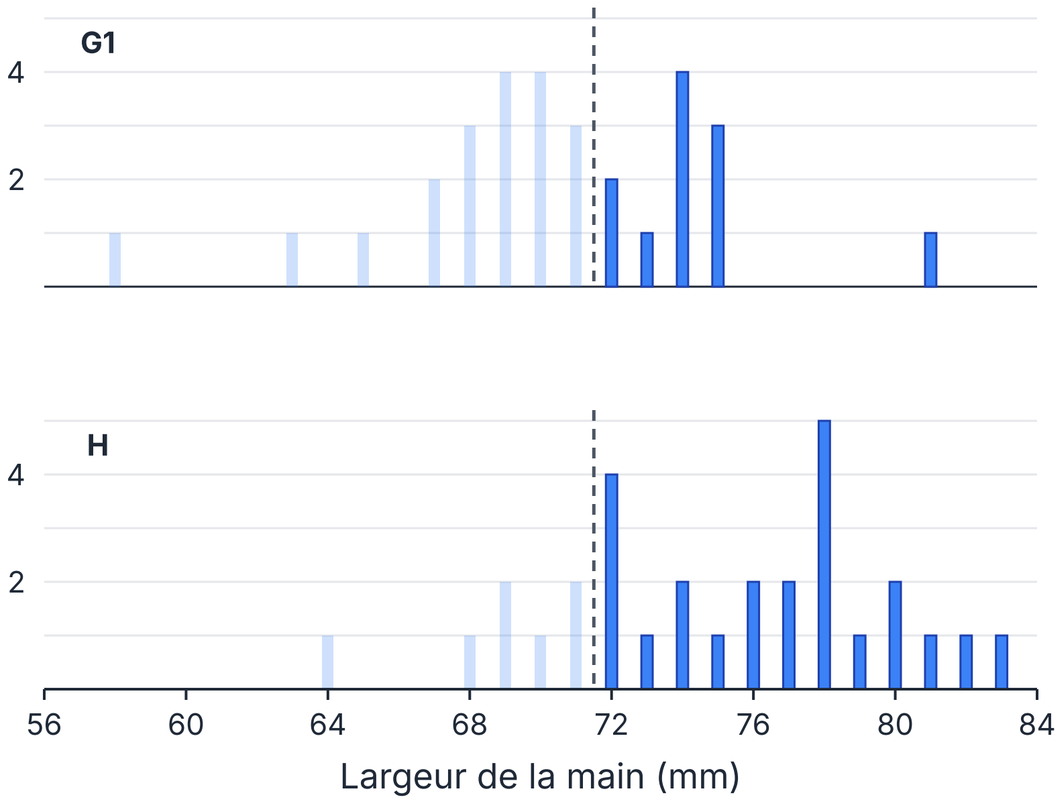
$f_2 = 23/30 = 0{,}767$ (H)

Sous H_0, il n'y a qu'une fréquence : on l'estime avec les 60.

$$f = \frac{n_1 f_1 + n_2 f_2}{n_1 + n_2} = 34/60 = 0{,}567$$

Conditions : 11, 19, 23 et 7 sont tous > 5 ✓

Homogénéité de deux fréquences



$f_1 = 11/30 = 0{,}367$ (G1)

$f_2 = 23/30 = 0{,}767$ (H)

Sous H_0, il n'y a qu'une fréquence : on l'estime avec les 60.

$$f = \frac{n_1 f_1 + n_2 f_2}{n_1 + n_2} = 34/60 = 0{,}567$$

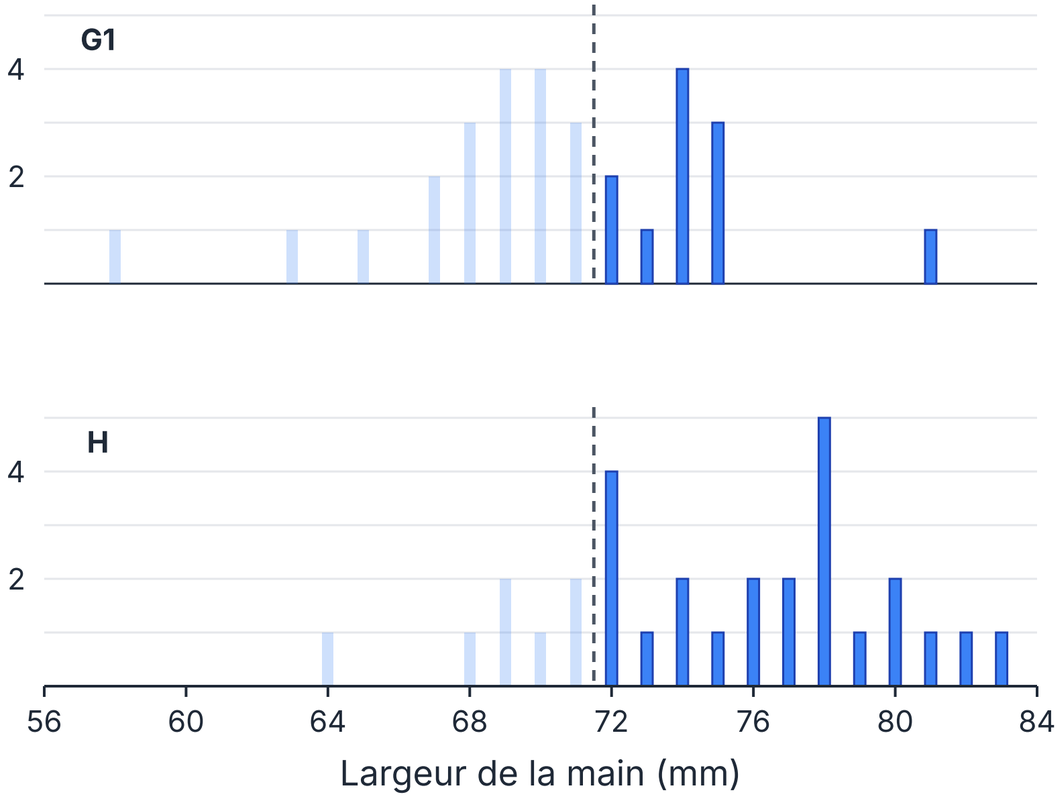
Conditions : 11, 19, 23 et 7 sont tous > 5 ✓

$$\varepsilon = \frac{|f_1 - f_2|}{\sqrt{\left(f(1-f)(1/n_1 + 1/n_2) \right)}}$$

= 0,400 / 0,128 = **3,13**

3,13 > 1,96 → non homogènes : on rejette H_0 (p = 0,2 %)

Homogénéité de deux fréquences



$f_1 = 11/30 = 0{,}367$ (G1)

$f_2 = 23/30 = 0{,}767$ (H)

Sous H_0, il n'y a qu'une fréquence : on l'estime avec les 60.

$$f = \frac{n_1 f_1 + n_2 f_2}{n_1 + n_2} = 34/60 = 0{,}567$$

Conditions : 11, 19, 23 et 7 sont tous > 5 ✓

$$\varepsilon = \frac{|f_1 - f_2|}{\sqrt{\left(f(1-f)(1/n_1 + 1/n_2) \right)}}$$

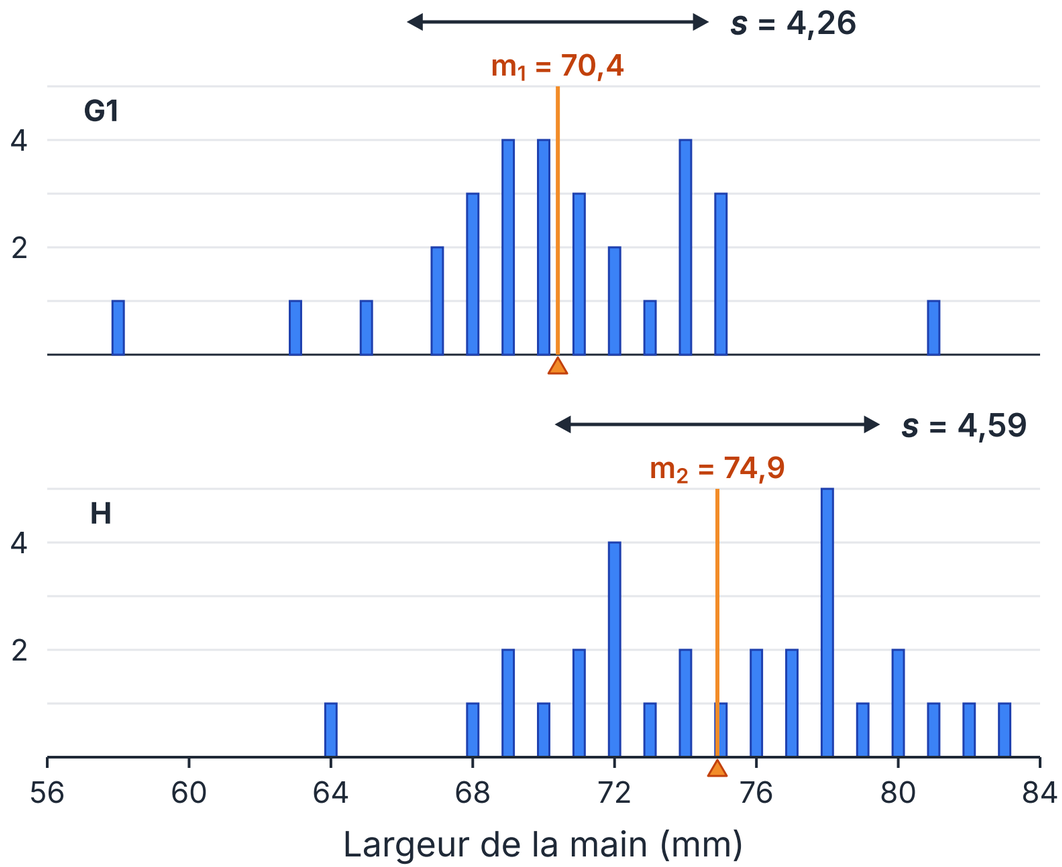
= 0,400 / 0,128 = **3,13**

3,13 > 1,96 → non homogènes : on rejette H_0 (p = 0,2 %)

⚠ **Données appariées** : les mêmes individus, par exemple la main droite et la main gauche des 30 étudiants de G1. Ces formules ne marchent pas : on calcule la fréquence des discordances et on la teste à la conformité.

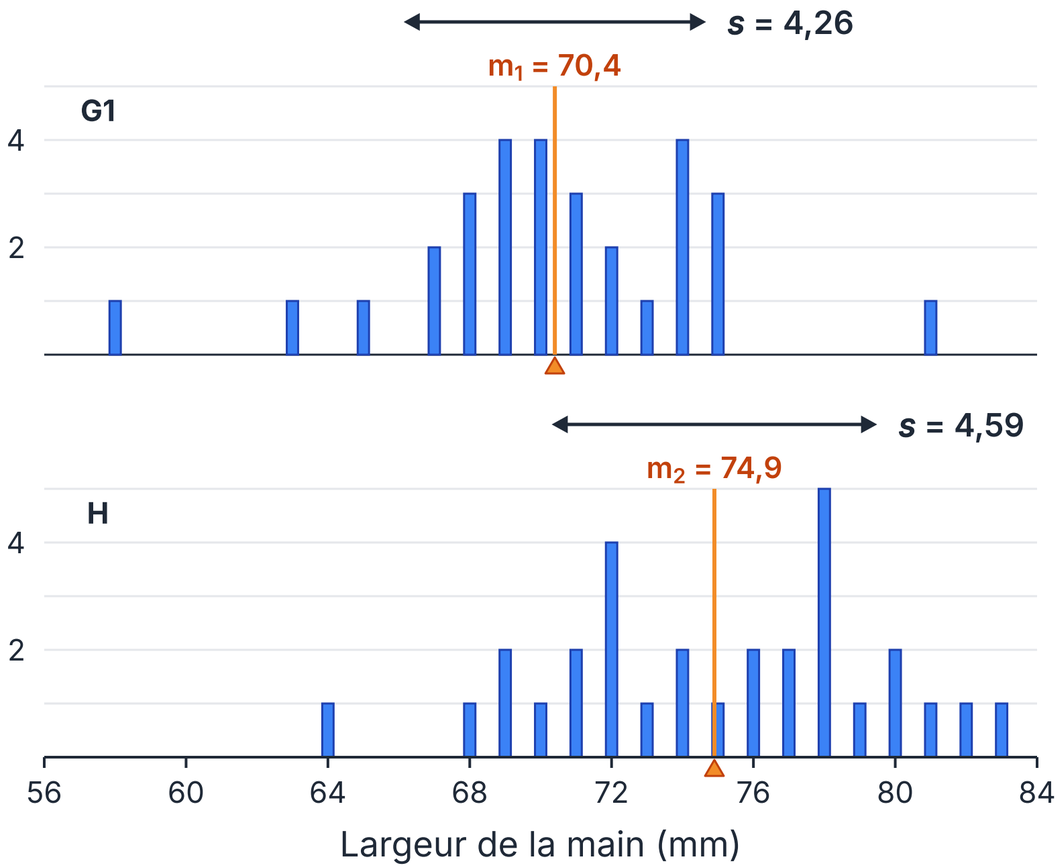


Homogénéité de deux variances



Pourquoi d'abord les variances ?
Le test des moyennes n'a de sens que si les variances sont homogènes.

Homogénéité de deux variances



Pourquoi d'abord les variances ?
Le test des moyennes n'a de sens que si les variances sont homogènes.

1 = la plus grande variance (ici H) :

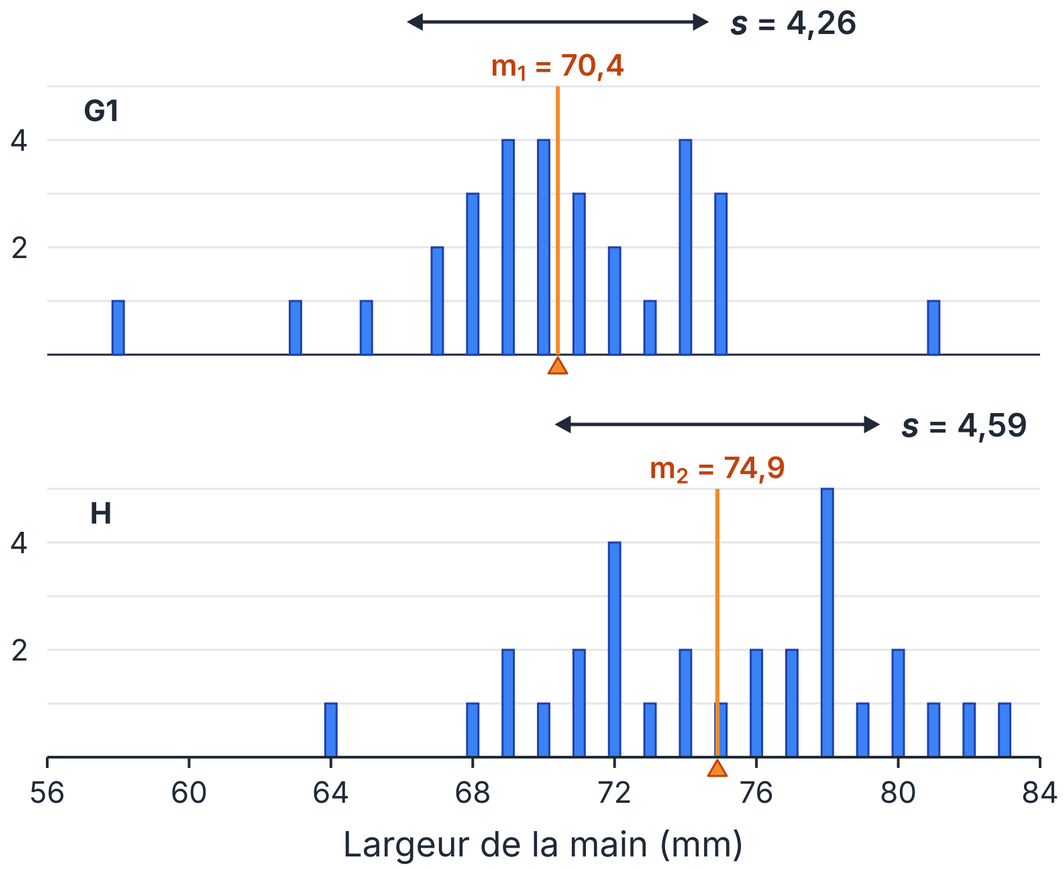
S_1^2 = 20,36 × 30/29 = **21,06** (H)

S_2^2 = 17,57 × 30/29 = **18,18** (G1)

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} = 21{,}06 / 18{,}18 = 1{,}16$$

On s'arrange pour que $F > 1$.

Homogénéité de deux variances



Pourquoi d'abord les variances ?
Le test des moyennes n'a de sens que si les variances sont homogènes.

1 = la plus grande variance (ici H) :

S_1^2 = 20,36 × 30/29 = **21,06** (H)

S_2^2 = 17,57 × 30/29 = **18,18** (G1)

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} = 21{,}06 / 18{,}18 = 1{,}16$$

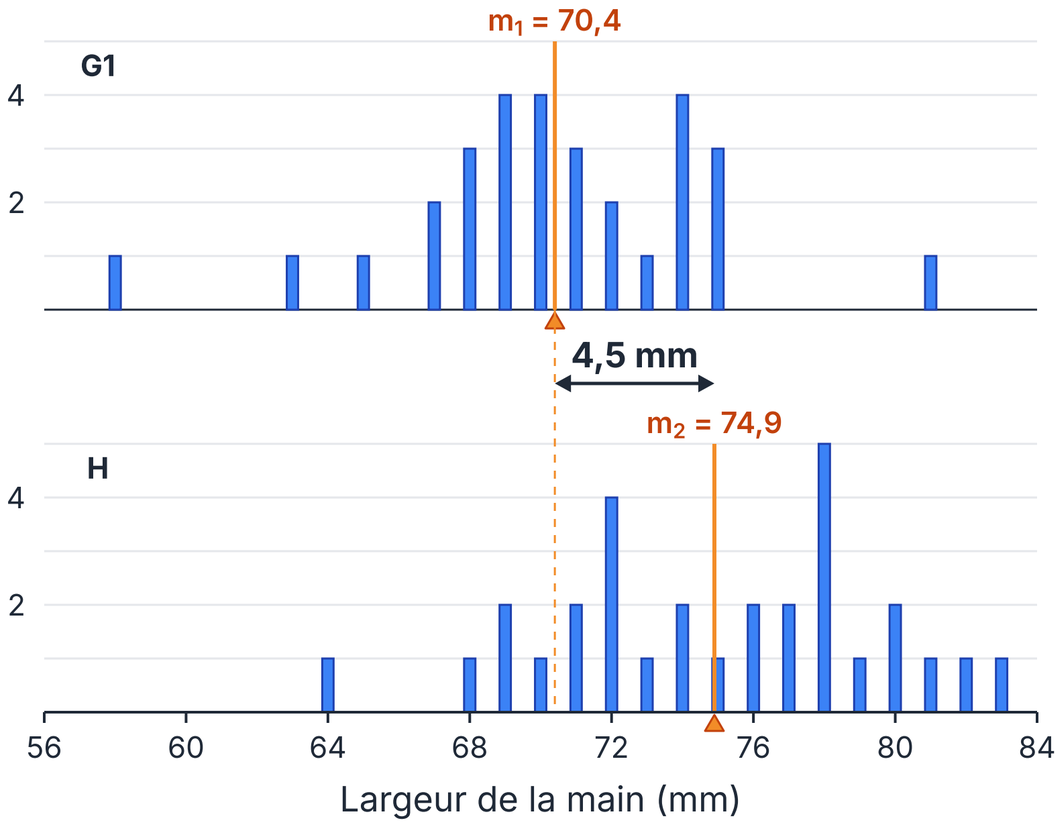
On s'arrange pour que $F > 1$.

Table de Snedecor, (29 ; 29) ddl : $F(\alpha/2) = 2{,}10$

1,16 < 2,10 → on accepte H_0 : variances homogènes

→ on a le droit de comparer les moyennes.

Homogénéité de deux moyennes

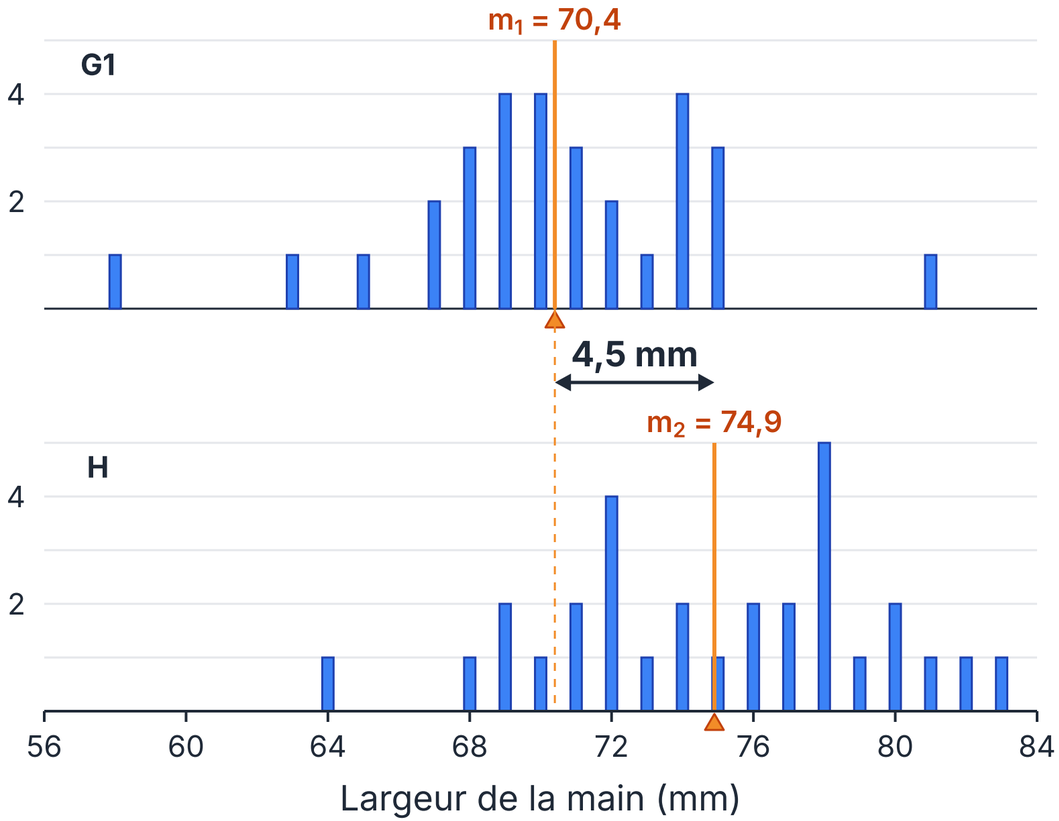


$n_1 = n_2 = 30$ (pas > 30) : Student, avec une variance commune

$$S^2 = \frac{n_1 S_{e1}^2 + n_2 S_{e2}^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

= (30 × 17,57 + 30 × 20,36) / 58 = **19,62**

Homogénéité de deux moyennes



$n_1 = n_2 = 30$ (pas > 30) : Student, avec une variance commune

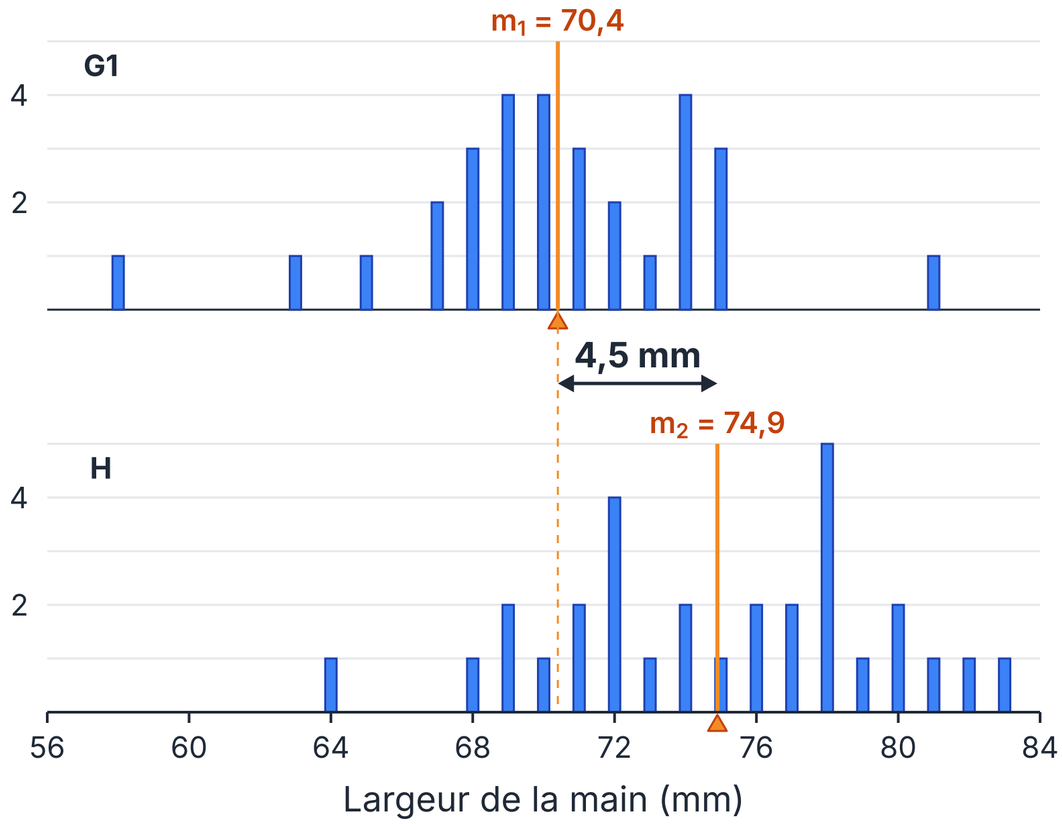
$$S^2 = \frac{n_1 S_{e1}^2 + n_2 S_{e2}^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

= (30 × 17,57 + 30 × 20,36) / 58 = **19,62**

$$\delta = \frac{|m_1 - m_2|}{\sqrt{(S^2/n_1 + S^2/n_2)}}$$

= 4,5 / √(19,62/30 + 19,62/30) = 4,5 / 1,144 = **3,93**

Homogénéité de deux moyennes



$n_1 = n_2 = 30$ (pas > 30) : Student, avec une variance commune

$$S^2 = \frac{n_1 S_{e1}^2 + n_2 S_{e2}^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

= (30 × 17,57 + 30 × 20,36) / 58 = **19,62**

$$\delta = \frac{|m_1 - m_2|}{\sqrt{(S^2/n_1 + S^2/n_2)}}$$

= 4,5 / √(19,62/30 + 19,62/30) = 4,5 / 1,144 = **3,93**

Student à $n_1 + n_2 - 2 = 58$ ddl : $t(\alpha) = 2{,}00$

3,93 > 2,00 → on rejette H_0 ($p < 0{,}1\ \%$)

Les handballeurs ont des mains plus larges.

Si n_1 et $n_2 > 30$: $\delta = |m_1 - m_2| / \sqrt{(S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2)}$, comparé à $\varepsilon(\alpha)$.

Le test du χ^2 pas à pas (exemple du poly)

H_0 : « il n'y a pas de lien entre le quartier et la distribution des avis » (indépendance)

Effectifs observés *O*

	Favorable	Opposé	Indifférent
La Huppée	12	60	28
Beauséjour	31	45	24

Le test du χ^2 pas à pas (exemple du poly)

H_0 : « il n'y a pas de lien entre le quartier et la distribution des avis » (indépendance)

Effectifs observés *O*

	Favorable	Opposé	Indifférent	Totaux
La Huppée	12	60	28	**100**
Beauséjour	31	45	24	**100**
Totaux	**43**	**105**	**52**	**200**

Le test du χ^2 pas à pas (exemple du poly)

H_0 : « il n'y a pas de lien entre le quartier et la distribution des avis » (indépendance)

Effectifs observés *O*

	Favorable	Opposé	Indifférent	Totaux
La Huppée	12	60	28	**100**
Beauséjour	31	45	24	**100**
Totaux	**43**	**105**	**52**	**200**

Effectifs calculés *C* (si H_0 est vraie)

	Favorable	Opposé	Indifférent
La Huppée	21,5	52,5	26,0
Beauséjour	21,5	52,5	26,0

Tous les $C \geq 5$ ✓ (sinon on regroupe des classes)

$$C_{11} = \frac{O_{1.} \times O_{.1}}{T} = 43 \times 100 / 200 = 21{,}5$$

Le test du χ^2 pas à pas (exemple du poly)

H_0 : « il n'y a pas de lien entre le quartier et la distribution des avis » (indépendance)

Effectifs observés *O*

	Favorable	Opposé	Indifférent	Totaux
La Huppée	12	60	28	**100**
Beauséjour	31	45	24	**100**
Totaux	**43**	**105**	**52**	**200**

$$C_{11} = \frac{O_{1.} \times O_{.1}}{T} = 43 \times 100 / 200 = \mathbf{21,5}$$

Effectifs calculés *C* (si H_0 est vraie)

	Favorable	Opposé	Indifférent
La Huppée	21,5	52,5	26,0
Beauséjour	21,5	52,5	26,0

Tous les $C \geq 5$ ✓ (sinon on regroupe des classes)

$(O - C)^2 / C$ case par case

	Favorable	Opposé	Indifférent
La Huppée	4,20	1,07	0,15
Beauséjour	4,20	1,07	0,15

χ^2 = somme des 6 cases = **10,85**

Le test du χ^2 pas à pas (exemple du poly)

H_0 : « il n'y a pas de lien entre le quartier et la distribution des avis » (indépendance)

Effectifs observés *O*

	Favorable	Opposé	Indifférent	Totaux
La Huppée	12	60	28	**100**
Beauséjour	31	45	24	**100**
Totaux	**43**	**105**	**52**	**200**

$$C_{11} = \frac{O_{1.} \times O_{.1}}{T} = 43 \times 100 / 200 = \mathbf{21,5}$$

ddl = $(L - 1)(K - 1) = (2 - 1)(3 - 1) = \mathbf{2}$

α = 5 % : table de Pearson, $\chi^2(\alpha) = \mathbf{5,99}$

Effectifs calculés *C* (si H_0 est vraie)

	Favorable	Opposé	Indifférent
La Huppée	21,5	52,5	26,0
Beauséjour	21,5	52,5	26,0

Tous les $C \geq 5$ ✓ (sinon on regroupe des classes)

$(O - C)^2 / C$ case par case

	Favorable	Opposé	Indifférent
La Huppée	4,20	1,07	0,15
Beauséjour	4,20	1,07	0,15

χ^2 = somme des 6 cases = **10,85**

Le test du χ^2 pas à pas (exemple du poly)

H_0 : « il n'y a pas de lien entre le quartier et la distribution des avis » (indépendance)

Effectifs observés *O*

	Favorable	Opposé	Indifférent	Totaux
La Huppée	12	60	28	**100**
Beauséjour	31	45	24	**100**
Totaux	**43**	**105**	**52**	**200**

$$C_{11} = \frac{O_{1.} \times O_{.1}}{T} = 43 \times 100 / 200 = \mathbf{21{,}5}$$

ddl = $(L - 1)(K - 1) = (2 - 1)(3 - 1) = \mathbf{2}$

α = 5 % : table de Pearson, $\chi^2(\alpha) = \mathbf{5{,}99}$

Effectifs calculés *C* (si H_0 est vraie)

	Favorable	Opposé	Indifférent
La Huppée	21,5	52,5	26,0
Beauséjour	21,5	52,5	26,0

Tous les $C \geq 5$ ✓ (sinon on regroupe des classes)

$(O - C)^2 / C$ case par case

	Favorable	Opposé	Indifférent
La Huppée	4,20	1,07	0,15
Beauséjour	4,20	1,07	0,15

χ^2 = somme des 6 cases = **10,85**

10,85 > 5,99 → on **rejette H_0** : quand on change de quartier, la distribution des avis change.

Le χ^2 d'une table 2 × 2 = l'homogénéité de deux fréquences

Observés *O* (diapo « deux fréquences »)

	main ≥ 72 mm	main < 72 mm	Totaux
G1	11	19	**30**
H	23	7	**30**
Totaux	**34**	**26**	**60**

Calculés *C* si H_0 (ex. 34 × 30 / 60 = 17)

	main ≥ 72 mm	main < 72 mm
G1	17	13
H	17	13

Le χ^2 d'une table 2 × 2 = l'homogénéité de deux fréquences

Observés *O* (diapo « deux fréquences »)

	main ≥ 72 mm	main < 72 mm	Totaux
G1	11	19	**30**
H	23	7	**30**
Totaux	**34**	**26**	**60**

Calculés *C* si H_0 (ex. 34 × 30 / 60 = 17)

	main ≥ 72 mm	main < 72 mm
G1	17	13
H	17	13

$\chi^2 = (11 - 17)^2/17 + (19 - 13)^2/13 + (23 - 17)^2/17 + (7 - 13)^2/13$

$= 2{,}12 + 2{,}77 + 2{,}12 + 2{,}77 = \mathbf{9{,}77}$

ddl = (2 − 1)(2 − 1) = 1 · χ^2(5 %) = 3,84 → 9,77 > 3,84 : on rejette H_0

Le χ^2 d'une table 2 × 2 = l'homogénéité de deux fréquences

Observés *O* (diapo « deux fréquences »)

	main ≥ 72 mm	main < 72 mm	Totaux
G1	11	19	**30**
H	23	7	**30**
Totaux	**34**	**26**	**60**

Calculés *C* si H_0 (ex. 34 × 30 / 60 = 17)

	main ≥ 72 mm	main < 72 mm
G1	17	13
H	17	13

$\chi^2 = (11 - 17)^2/17 + (19 - 13)^2/13 + (23 - 17)^2/17 + (7 - 13)^2/13$

$= 2{,}12 + 2{,}77 + 2{,}12 + 2{,}77 = \mathbf{9{,}77}$

ddl = (2 − 1)(2 − 1) = 1 · χ^2(5 %) = 3,84 → 9,77 > 3,84 : on rejette H_0

9,77 = 3,13² : le *ε* de la diapo « deux fréquences », au carré. **3,84 = 1,96²** : son seuil, au carré.
C'est **le même test**. Avec une table 2 × 2, le χ^2 teste la conformité ou l'homogénéité de fréquences (note 3 du poly).

Bilan : quel test ?

	Fréquence	Moyenne	Variance
Conformité 1 échantillon face à une valeur	$\varepsilon = \lvert f - \phi \rvert \,/\, \sqrt{\phi(1-\phi)/N}$ Gauss : $\varepsilon(\alpha)$ si $N\phi$ et $N(1-\phi) > 5$	$\delta = \lvert m - \mu \rvert \,/\, (s/\sqrt{N})$ $\varepsilon(\alpha)$ si $N > 30$ sinon, si gaussien : $t(\alpha)$, $N - 1$ ddl	$\chi^2 = N \cdot S_e^2 \,/\, \sigma^2$ loi du χ^2, $N - 1$ ddl deux bornes : $1 - \alpha/2$ et $\alpha/2$
Homogénéité 2 échantillons entre eux	$\varepsilon = \lvert f_1 - f_2 \rvert \,/$ $\sqrt{f(1-f)(1/n_1 + 1/n_2)}$ Gauss : $\varepsilon(\alpha)$ f = estimation conjointe	$\delta = \lvert m_1 - m_2 \rvert \,/$ $\sqrt{S^2/n_1 + S^2/n_2}$ $t(\alpha)$, $n_1 + n_2 - 2$ ddl ($\varepsilon(\alpha)$ si $n_1, n_2 > 30$)	$F = S_1^2 \,/\, S_2^2$ (> 1) Snedecor : $F(\alpha/2)$, $(n_1 - 1 \,;\, n_2 - 1)$ ddl **à faire avant les moyennes**

Plusieurs distributions (table $L \times K$) : $\chi^2 = \Sigma\ (O - C)^2 \,/\, C$, à $(L - 1)(K - 1)$ ddl, tous les $C \geq 5$.

Partout : on rejette H_0 quand l'écart dépasse le seuil de la table (test significatif).

Bilan : quel test ?

	Fréquence	Moyenne	Variance
Conformité 1 échantillon face à une valeur	$\varepsilon = \lvert f - \phi \rvert \,/\, \sqrt{\phi(1-\phi)/N}$ Gauss : $\varepsilon(\alpha)$ si $N\phi$ et $N(1-\phi) > 5$	$\delta = \lvert m - \mu \rvert \,/\, (s/\sqrt{N})$ $\varepsilon(\alpha)$ si $N > 30$ sinon, si gaussien : $t(\alpha)$, $N - 1$ ddl	$\chi^2 = N \cdot S_e^2 \,/\, \sigma^2$ loi du χ^2, $N - 1$ ddl deux bornes : $1 - \alpha/2$ et $\alpha/2$
Homogénéité 2 échantillons entre eux	$\varepsilon = \lvert f_1 - f_2 \rvert \,/$ $\sqrt{f(1-f)(1/n_1 + 1/n_2)}$ Gauss : $\varepsilon(\alpha)$ f = estimation conjointe	$\delta = \lvert m_1 - m_2 \rvert \,/$ $\sqrt{S^2/n_1 + S^2/n_2}$ $t(\alpha)$, $n_1 + n_2 - 2$ ddl ($\varepsilon(\alpha)$ si $n_1, n_2 > 30$)	$F = S_1^2 \,/\, S_2^2$ (> 1) Snedecor : $F(\alpha/2)$, ($n_1 - 1$; $n_2 - 1$) ddl **à faire avant les moyennes**

Plusieurs distributions (table $L \times K$) : $\chi^2 = \Sigma\ (O - C)^2 \,/\, C$, à $(L - 1)(K - 1)$ ddl, tous les $C \geq 5$.
Partout : on rejette H_0 quand l'écart dépasse le seuil de la table (test significatif).

Tous ces tests supposent une loi de Gauss : ce sont des tests **paramétriques** (comme l'ANOVA).
Le χ^2 et les tests de rangs (Wilcoxon, Mann-Whitney, Spearman…) sont **non paramétriques** ; ce complément n'est pas à connaître.